

TAONA FAHAVALO
T8

Fascicule de Ressources Pédagogiques

Sciences Physiques

MESSAGE DU MINISTERE

Les enfants malagasy méritent une éducation de qualité qui leur permette de s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Telle est la raison pour laquelle le Ministère de l'Education Nationale, par le biais de la Direction du Développement des Intrants Scolaires, a tenu à répondre aux attentes et besoins des enseignants en procédant à la conception de ces fascicules de ressources accompagnant les Programmes d'Etudes (PE) des classes T1 à T9.

Les nouvelles approches pédagogiques préconisées dans le PE exigent des ressources ainsi que des matériels didactiques adéquats et innovants. Ces documents tiennent à la fois compte de l'évolution des sciences de l'éducation et des exigences du développement durable tout en visant une prise de conscience des situations spécifiques à chaque région de Madagascar.

Aussi souhaitons-nous, à tous les enseignants, de trouver plaisir en y puisant savoirs, savoir-faire et savoir-être leur servant de sources d'inspiration qui assurent une éducation de valeur basée sur l'innovation et la créativité. Vous témoignant notre reconnaissance, nous vous soutenons dans votre noble mission de toujours aller de l'avant à la recherche de perfection pour le bonheur de tous les enfants de notre pays.

REMERCIEMENTS

Ce ‘‘ fascicule de ressources ‘‘ a vu le jour et est arrivé entre les mains de nos enseignants grâce à la collaboration de plusieurs alliés du Ministère de l’Education Nationale. Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers, dans la conception du présent document, particulièrement :

- au GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) ;
- au WWF et à l’EDEMA ;
- à l’UNESCO ;
- aux Représentants de la DNEP (Directions Nationales des Écoles Privées).

Nous vous témoignons notre reconnaissance pour votre contribution au profit des enfants malgaches.

AVANT PROPOS

Dans le contexte de la réforme curriculaire qui s'applique à la fois à l'Education Fondamentale et à l'Enseignement Secondaire Général, les programmes d'études (PE) T1, T4 et T7 sont déjà disponibles et font l'objet d'une mise en application auprès des 216 établissements pilotes au titre de l'année scolaire 2021-2022. Afin d'accompagner les enseignants dans l'application desdits PE, le Ministère de l'Education Nationale, à travers la Direction du Développement des Intrants Scolaires (DDIS), a procédé à la conception des fascicules de ressources accompagnant lesdits PE.

Chacun des fascicules est divisé en trois (03) parties. La première partie propose des guides d'exploitation des ressources selon leur type. Dans la deuxième partie se trouvent les ressources proprement dites regroupées par thématique. La troisième et dernière partie du document présente des ressources relatives à l'Education au Développement Durable (EDD).

Les théories relatives aux concepts d'EDD permettront à l'enseignant de se conformer aux différentes exigences actuellement incontournables dans le processus de mise en place d'une éducation fondée sur les idéaux et les principes de durabilité, sur une meilleure appréhension de la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. A noter que ces ressources EDD comme celles liées aux thématiques ne sont pas exhaustives.

TABLE DES MATIERES

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES.....	6
GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES	9
FANOVOZAN-KEVITRA MAMPIATY NY FANABEAZANA HO AMIN'NY FAMPANDROSOANA LOVAIN-JAFY	53

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES

Le fascicule de ressources pédagogiques (FRP) constitue un document d'accompagnement du programme : quatre(04) types de ressources y sont regroupés par thématique en vue d'aider l'enseignant dans ses cours. Pour lui permettre de varier son choix, les ressources proposées sont de différentes natures (textes, images et/ou photos, précis de cours, schémas, cartes, etc.). Leur exploitation varie selon leur type et leur nature. Afin de mieux utiliser le FRP, quelques guides d'exploitation sont proposés à titre indicatif. Certaines ressources sont accompagnées de guide spécifique, d'autres à exploiter à l'aide des guides standards ci-après :

TYPE I : RESSOURCES « SUPPORTS DE COURS »

En général, les ressources « supports de cours » sont des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. Elles peuvent également être des images et/ou des photos. Destinées à la fois à l'enseignant et aux apprenants, les « supports de cours » constituent des moyens à mobiliser durant les séances d'enseignement-apprentissage afin d'optimiser les résultats scolaires.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « SUPPORTS DE COURS »

- Faire lire silencieusement (imprégnation individuelle) ;
- Faire faire une lecture globale du document : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles, ... ;
- Faire repérer les articulations du texte, les mots et/ou expressions clé, ainsi que les champs lexicaux en vue d'explorer son contenu ;
- Orienter la lecture vers les attentes de la thématique traitée ;
- Dégager les idées,/informations et éléments essentiels relatifs à la thématique.

GUIDE D'EXPLOITATION DES IMAGES/PHOTOS « SUPPORTS DE COURS »

- Demander aux apprenants de bien observer l'image/la photo ;
- Poser des questions à partir des éléments iconiques et/ou scripturaux ;
- Ouvrir une petite discussion de manière à orienter l'observation vers les attentes de la thématique du cours ;
- Procéder à la synthèse des différentes idées/ diverses opinions qui ont émergé durant la discussion ;

- Consolider ou établir le lien entre les éléments de l'image ou de la photo à la thématique du cours ;
- Sensibiliser les apprenants sur les valeurs socioculturelles et économiques pouvant être véhiculées dans l'exploitation de l'image/photo.

TYPE II : RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Les ressources documentaires sont généralement des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. A la différence des ressources « supports de cours », celles documentaires sont destinées uniquement à l'enseignant et lui servent de banque de connaissances pour maîtriser le savoir à enseigner.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « RESSOURCES DOCUMENTAIRES »

- Faire une lecture globale du texte : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles, ... ;
- Procéder à une lecture analytique du texte ;
- Soutirer les informations essentielles relatives au thème traité et nécessaires au cours ;
- Synthétiser les informations à retenir dans le cadre du cours,
- Reformuler les informations qui seront éventuellement insérées dans la trace écrite.

TYPE III : PRECIS DE COURS

Le précis de cours est présenté sous forme d'une leçon toute faite comportant déjà les éléments cognitifs nécessaires à la construction du savoir. Aussi reste-t-il à l'enseignant de faire le choix, soit il applique directement le précis de cours, soit il s'en sert comme tant d'autres ressources.

GUIDE D'EXPLOITATION DES PRECIS DE COURS

- Lire intégralement le précis de cours ;
- Appréhender sa structure et ses contenus
- S'approprier du raisonnement de la leçon et de la progression des contenus
- Vérifier si tous les éléments de connaissances nécessaires à la thématique traitée y sont présents (noter les éléments manquants en vue d'un rajout.) ;
- Epouser le raisonnement/progression du précis de cours, ou s'en inspirer pour en construire de nouveau ;

- | |
|---|
| ➤ Elaborer la fiche de préparation pédagogique à partir du précis de cours. |
|---|

TYPE IV : RESSOURCES « GUIDES D'ORIENTATION »

Les « guides d'orientation » sont destinés uniquement à l'enseignant. Comme leur nom l'indique, ils servent de guide permettant d'orienter l'enseignant dans l'exploitation des matières locales à moindre coût, voire gratuites, pour fabriquer et utiliser ses propres matériels didactiques et pédagogiques ou pour préparer méthodiquement ses cours.

THEMATIQUE I

MATIERE

RES 1-a : Ressources Documentaires

LES CARACTERISTIQUES D'UN ATOME

(D'après l'encyclopédie Encarta 2002)

I : L'histoire de l'atome

I.1 : La naissance de l'idée d'atome

Au Ve siècle av. J.-C., le savant grec Leucippe, puis son élève Démocrite ont l'intuition que toute matière est constituée de petits grains invisibles et insécables qu'ils appellent atomes. Imaginons que nous divisons un matériau en des morceaux de plus en plus petits, il arrive forcément un moment où les morceaux obtenus ne peuvent plus être divisés. Ces morceaux qu'on ne peut plus diviser sont les composants ultimes de la matière : les atomes (du grec « atomos » : qu'on ne peut diviser). D'autres philosophes grecs contemporains proposent une conception de la matière totalement différente.

I.2 : La théorie des quatre éléments

Pour Empédocle et Aristote, la matière est un mélange de quatre éléments primordiaux : l'eau, l'air, la terre et le feu. Apparemment moins philosophique que la théorie atomistique de Leucippe et Démocrite, cette théorie semble se fonder sur des faits plus concrets : un matériau est plus léger qu'un autre car il contient plus d'air ; lorsqu'un objet brûle, c'est le feu qu'il contient qui s'échappe ; etc. Ces idées prévaudront pendant plus de vingt siècles !

I.3 : La renaissance de la théorie atomique

Ce n'est qu'au début du XVIIIe siècle que la théorie d'Aristote est battue en brèche par les travaux de Lavoisier et les observations d'un chimiste anglais Dalton. À cette époque, les chimistes se sont aperçus que les matériaux réagissent toujours dans des proportions bien définies. Ainsi, 1g d'hydrogène (ou dihydrogène) réagit toujours avec une masse bien déterminée de 8g d'oxygène (ou dioxygène) pour former 9g d'eau. Ces proportions sont toujours les mêmes quelles que soient les masses considérées : 2 g d'hydrogène réagissent donc avec 16 g d'oxygène pour former 18 g d'eau. Pour Dalton, ce fait n'est possible que si la matière est composée de petits grains indivisibles : ce sont les atomes !

Cependant, la théorie atomique eut du mal à faire l'unanimité chez les scientifiques et il fallut plus d'un siècle pour qu'elle soit acceptée par tous.

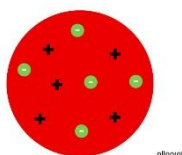
I.4 : De nouvelles découvertes

En 1897, le physicien britannique J. J. Thomson découvre des particules chargées électriquement et de masse beaucoup plus petite que l'atome : les électrons. L'atome n'est donc pas le composant ultime de la matière ! Pierre et Marie Curie découvrent, au même moment, la radioactivité et le physicien britannique E. Rutherford montre qu'elle provient de la transformation d'un atome en un autre. L'atome peut donc se diviser !

II : Modèles de l'atome

II.1 : Les premiers modèles de l'atome

Suite à ces découvertes, J. J. Thomson propose en 1904 un modèle de l'atome : celui-ci est constitué d'une substance chargée positivement dans laquelle baignent des particules chargées négativement : les électrons (voir le schéma).



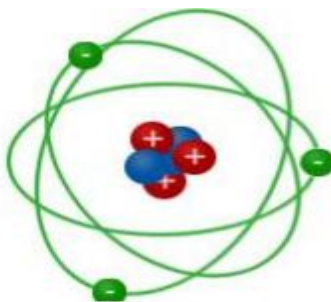
Le modèle atomique de Thomson

E. Rutherford découvre en 1911 que l'atome est constitué d'un noyau central dans lequel se concentre toute la masse de l'atome. Il en déduit un nouveau modèle de l'atome appelé modèle planétaire car les électrons y tournent autour du noyau comme des planètes autour du Soleil. En 1913, le physicien danois N. Bohr complète ce modèle en précisant que les électrons ne peuvent tourner autour du noyau que sur des orbites bien déterminées (quantification). Qu'en est-il aujourd'hui ?

II.2 : Description du modèle

L'atome est constitué d'un noyau central chargé positivement autour duquel tournent des électrons chargés négativement. Ces électrons constituent le cortège électronique. On a découvert que le noyau contenait d'autres particules appelées protons et neutrons, appelés nucléons, et que l'on ne peut prédire avec certitude si un électron se trouve sur l'une ou l'autre des orbites.

Le nombre de charges positives portées par le noyau est égal au nombre de charges négatives portées par tous les électrons : l'atome est électriquement neutre.



II.3 : Le modèle de Lewis

Dans le modèle de Lewis, il faut d'abord établir le schéma de valence des atomes impliqués dans la molécule. Le schéma de valence traduit l'organisation des électrons autour de l'atome lorsqu'il est engagé dans une molécule. Un même atome peut adopter différents schémas de valence selon la molécule dans laquelle il se trouve.



Le modèle de Lewis d'un atome

III : Composition de l'atome

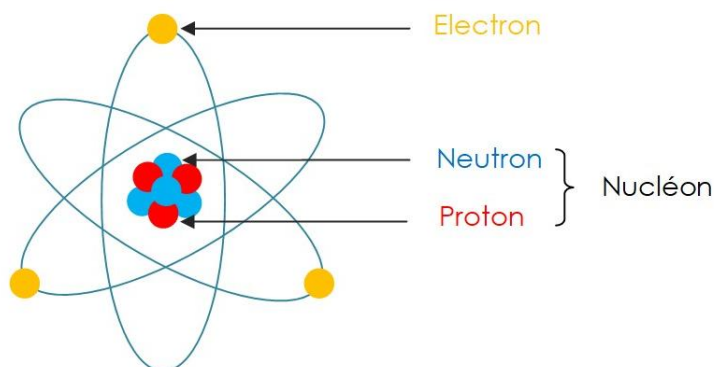
III.1 : Définition

L'atome est la plus petite entité qui entre dans la constitution de la matière.

III.2 : Composition de l'atome

D'après la description du modèle de l'atome ci-dessus, On a découvert que le noyau contenait d'autres particules appelées protons et neutrons, appelés nucléons autour duquel gravitent des particules appelées électrons.

Conclusion : L'atome est composé d'un noyau ou nucléon (Protons et neutrons) et d'électrons.



I : Élément chimique

I.1 : Définition

Un élément est un ensemble d'atomes d'une sorte. Le symbole de l'élément désigne soit tous les atomes ou un atome de cette sorte.

I.2 : Exemple

« C » désigne tous les atomes de Carbone ou un atome de Carbone.

« Ca » désigne tous les atomes de Calcium ou un atome de Calcium

II : Symbole chimique

II.1 : Définition

Le symbole de l'élément désigne le symbole de l'atome correspondant. On représente un élément chimique par un symbole.

Généralement, c'est la première lettre du nom écrite en majuscule ; elle peut être suivie d'une lettre minuscule pour éviter la confusion.

II.2 : Exemples

Hydrogène : H, Oxygène : O, Carbone : C, Fluor : F ;

Hélium : He, Calcium : Ca, Chlore : Cl, Fer : Fe

II.3 : Remarque

Le symbole de certains éléments qui ont une origine étrangère

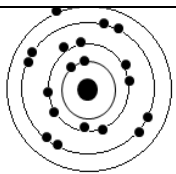
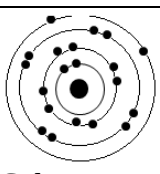
Exemple : azote : N (nitrogène), sodium : Na (natrium), potassium : K (kalium)

III : Les 20 premiers éléments du tableau périodique

En 1869 Mendeleïev avait classé les éléments selon leurs masses atomiques, le premier tableau périodique contenait 63 éléments. A l'heure actuelle on dénombre 118 éléments chimiques différents.

Voici la formule électronique des 20 premiers éléments dans le tableau périodique:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	 Hydrogène							 Hélium
2	 Lithium	 Béryllium	 Bore	 Carbone	 Azote	 Oxygène	 Fluor	 Néon
3	 Sodium	 Magnésium	 Aluminium	 Silicium	 Phosphore	 Soufre	 chlore	 Argon
4								

								
	Potassium	Calcium						

RES 1-c : Support du cours

NOTION DE FAMILLE ET DE PERIODE

Dans le tableau de classification des éléments, les éléments qui appartiennent à la même famille possèdent des propriétés chimiques semblables. Ces éléments sont classés en deux grandes catégories : les métaux et les non métaux.

Les métaux qu'on ne peut classer ni en métaux ni en non-métaux sont appelés des métalloïdes. Ils sont peu nombreux : Bore, Silicium, Germanium, Arsenic, Antimoine, Tellure, Astatine

1H																	2He
3Li	4Be											5B	6C	7N	8O	9F	10Ne
11Na	12Mg											13Al	14Si	15P	16S	17Cl	18Ar
19K	20Ca	21Sc	22Ti	23V	24Cr	25Mn	26Fe	27Co	28Ni	29Cu	30Zn	31Ga	32Ge	33As	34Se	35Br	36Kr
37Rb	38Sr	39Y	40Zr	41Nb	42Mo	43Tc	44Ru	45Rh	46Pd	47Ag	48Cd	49In	50Sn	51Sb	52Te	53I	54Xe
55Cs	56Ba	57La	72Hf	73Ta	74W	75Re	76Os	77Ir	78Pt	79Au	80Hg	81Tl	82Pb	83Bi	84Po	85At	86Rn
87Fr	88Ra	89Ac															

Pas d'évolution prévisible des propriétés avec Z.

Z=9, fluor → extrêmement réactif

Z=10, néon → inerte

I : Métaux très réactifs

A l'exception de l'hydrogène, les métaux apparaissent à gauche du tableau.

Les métaux **alcalins** comme les Li, Na, K, Rb, Cs, Fr sont très réactifs. Ils perdent un électron. Ils doivent être conservés dans de la paraffine ou de l'huile pour éviter le contact avec l'air.

La réactivité augmente de haut en bas de la colonne



II : Non-métaux réactifs

Par contre, les non-métaux sont situés à droite.

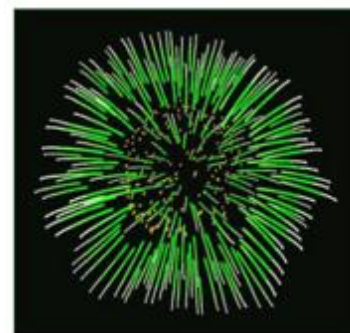
Les métaux **alcalino-terreux** comme les Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra sont moins réactifs que les métaux alcalins. Ils sont utilisés dans les feux d'artifice.



Magnesium



Strontium



Baryum

III : Les halogènes

Les halogènes comme les F, Cl, Br, I, At sont aussi des non-métaux mais très réactifs.

Ils essaient de gagner un électron pour former un ion halogénure : F^- , Cl^- , Br^- , I^-

La réactivité diminue de haut en bas de la colonne.

IV : Gaz inertes

Les gaz nobles comme les He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn sont Non-métaux. Ils sont :

- Gaz inodores, incolores et inertes.
- Très stables et très peu réactifs
- Utilisés pour l'éclairage



Structure de la classification périodique

La classification périodique comporte 18 colonnes ou groupes et 7 lignes ou périodes.

- Les éléments sont classés par numéro atomique Z croissant. .
- Les éléments chimiques d'une même famille possèdent des propriétés chimiques voisines.

1 1a	2 IIa		3 IIIb	4 IVb	5 Vb	6 VIb	7 VIIb	8 VIIIb	9	10	11 Ib	12 IIb	13 IIIa	14 IVa	15 Va	16 VIa	17 VIIa	18 VIIIa
H	He												B	C	N	O	F	Ne
Li	Be												Al	Si	P	S	Cl	Ar
Na	Mg												Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn		In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd		Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At
Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg							
Fr	Ra		Unq	Unp	Unh	Ns	Hs	Mt										

La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Métaux alcalins
Métaux alcalins-terreux
éléments de transition
Lanthanides
Actinides
Autres métaux
Non métaux
Gaz rares

Les trois premières périodes.

- La première période est formée de l'élément hydrogène et de l'élément hélium. Elle comprend deux éléments.
- La deuxième période est constituée de huit éléments (lithium, béryllium – 10 cases vides – bore, carbone, azote, oxygène, fluor et néon).
- La troisième période commence par le sodium et le magnésium – 10 cases vides – puis continue avec l'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, le chlore et l'argon. Elle est constituée de huit éléments chimiques.
- La quatrième et la cinquième couche comportent 18 éléments.

RES 1-d : Précis de Cours LA STRUCTURE D'UNE MOLECULE

I : Molécule

I.1 : Représentation des atomes

Les atomes sont si petits qu'ils ne se voient pas, même au microscope. On les représente par des sphères, mais ce n'est qu'un "modèle".

nom	symbole	modèle
hydrogène	H	
carbone	C	
azote	N	
oxygène	O	
soufre	S	
chlore	Cl	

I.2 : Définition

Les atomes restent rarement seuls ! Ils ont tendance à se regrouper.

Les molécules sont des groupes d'atomes liés entre eux.

- Certaines molécules sont formées de 2 atomes. Les plus longues molécules comme les molécules d'ADN peuvent contenir des milliards d'atomes !
- Contrairement aux atomes, il existe une infinité de types de molécules ; mais seuls certains regroupements sont possibles.

I.3 : Liaison chimique, symbole et son interprétation.

1 atome d'oxygène se lie avec 2 atomes d'hydrogène : ils forment alors une molécule d'eau.

Représentation des molécules :

Une molécule est représentée par une formule indiquant de quels atomes elle est constituée.

Exemple : dans la formule de la molécule d'eau : H_2O , les symboles H et O indiquent que cette molécule est formée d'atomes d'hydrogène et d'atomes d'oxygène.

Le chiffre 2, placé en bas à droite de H, indique que la molécule H_2O est constituée de 2 atomes d'hydrogène.

Le symbole O ne comporte pas de chiffre à sa droite : cela signifie que la molécule n'a qu'un seul atome d'oxygène. On peut donc représenter la molécule H_2O et d'autres molécules de la manière suivante :

nom	formule	modèle	composition en atomes
dioxygène	O ₂		2 oxygène
eau	H ₂ O		1 oxygène, 2 hydrogène
dioxyde de carbone	CO ₂		1 carbone, 2 oxygène
méthane	CH ₄		1 carbone, 4 hydrogène
diazote	N ₂		2 azote
chlorure de méthyle	CH ₃ Cl		1 carbone, 3 hydrogène, 1 chlore
dioxyde de soufre	SO ₂		1 soufre, 2 oxygène

Conclusion : Une molécule est désignée par sa formule. Elle peut être représentée par son modèle compact.

II : Nomenclature

Les molécules ont un nom qui permet de connaître leur composition.

Exemples :

- ❶ monoxyde de carbone : un atome d'oxygène et un atome de carbone (« mono » : préfixe signifiant : un).
- ❷ dioxygène : molécule constituée de deux atomes d'oxygène (« di » : préfixe signifiant : deux).
- ❸ diazote : molécule constituée de deux atomes d'azote.
- ❹ dioxyde de carbone : deux atomes d'oxygène et un atome de carbone.
- ❺ trichlorure de phosphore : trois atomes de chlore et un atome de phosphore.

Cas particulier : la molécule d'eau (son nom scientifique est le monoxyde de dihydrogène !).

RES 1-e : Support du cours LA NOTION DE MOLE

I : Mole

Pour éviter le comptage de grains du riz chez les commerçants, on utilise le « kapoaka ». La taille et la masse des atomes rendent très difficile le comptage des atomes, molécules, ions ...

Les chimistes ont donc inventé une nouvelle unité : la **MOLE**.

Cette unité permet de quitter l'échelle microscopique et de travailler à l'échelle macroscopique.

I.1 : Définition :

La quantité de matière est notée : n . Le symbole de la mole est : mol.

Le nombre d'entités présente dans une mole est une constante appelée Nombre d'Avogadro. On la note : N_A . Son unité est mol^{-1} . Sa valeur est : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Grâce à ce nombre, on peut passer facilement de l'infiniment petit, à des quantités de matière plus faciles à évaluer et à mesurer. Il y a proportionnalité entre le nombre d'entités et la quantité de matière n :

$$n = \frac{N}{N_A}$$

n : quantité de matière en mol
 N : nombre d'entités
 N_A : Nombre d'Avogadro en mol^{-1}

II.1 : Masse molaire atomique

Par définition, la masse d'1 mole de carbone 12 est de 12 grammes. Le carbone 12 possède 12 nucléons, donc une mole de noyaux contenant 12 nucléons pèse 12 grammes. Si on connaît le nombre de nucléons d'un atome, on peut savoir sa masse molaire (1 nucléon dans le noyau $\rightarrow$ 1g/mol, 4 nucléons dans le noyau $\rightarrow$ 4 g/mol, 16 nucléons dans le noyau $\rightarrow$ 16 g/mol, etc.).

Définition : La masse molaire d'un élément est la masse d'une mole de cet élément à l'état naturel. Elle s'exprime en g.mol^{-1} .

Définition : La masse molaire moléculaire d'une molécule est la masse d'une mole de cette molécule. Elle se calcule en faisant la somme des masses molaires atomiques des éléments qui la composent. Elle s'exprime en g.mol^{-1} .

La masse molaire du dioxyde de carbone (CO_2) est :

$$M_{\text{CO}_2} = 44 \text{ g.mol}^{-1}$$

Remarque : pour les masses molaires ioniques, on ne tient pas compte des électrons en plus ou en moins.

18

La quantité de matière d'une masse m d'une entité chimique de masse molaire

$$\boxed{n = \frac{m}{M}}$$

M est :
 n : quantité de matière en mol
 m : masse en g

$$\boxed{n = \frac{\rho V}{M}}$$

M : masse molaire en g.mol^{-1}

On peut également utiliser le volume V et la masse volumique ρ : $m = \rho \cdot V$

IV : Volume molaire (V_m) des gaz

Le volume d'un gaz est proportionnel à sa quantité de matière n . A température et à pression donnée, le volume d'une mole de gaz est indépendant de la nature du gaz. Cette loi est appelée **loi d'Avogadro Ampère**. Ce volume est nommé volume molaire V_m ; il s'exprime en L.mol^{-1} .

Dans les conditions normales de température et de pression (C.N.T.P.), à pression atmosphérique 1013hPa et à 0°C , le volume molaire d'un gaz vaut $V_m = 22,4 \text{ L.mol}^{-1}$.

Plus la pression augmente et plus la température diminue, plus le volume molaire des gaz diminue.

$$\boxed{n = V/V_m}$$

n : quantité de matière en mol
 V : volume en L ; V_m : volume molaire en L.mol^{-1}

RES 1-f : Ressources documentaires

DISSOCIATION D'UN COMPOSE MOLECULAIRE OU IONIQUE A LA FORMATION D'ION

I : Définition

I.1 : Solution aqueuse

Une solution aqueuse est un mélange d'eau et de composés solubles. L'eau s'appelle le solvant (espèce majoritaire) et les composés solubles s'appellent le soluté (espèce minoritaire)

Exemple : Une eau salée, une eau sucrée, l'eau de chaux ou un mélange d'eau et de sulfate de cuivre sont des solutions aqueuses.

I.2 : Solution aqueuse ionique

Une solution aqueuse ionique est une solution aqueuse dans laquelle les espèces dissoutes sont des ions. Un ion est une espèce chimique électriquement chargée. Il provient d'un atome ou d'un groupement d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons.

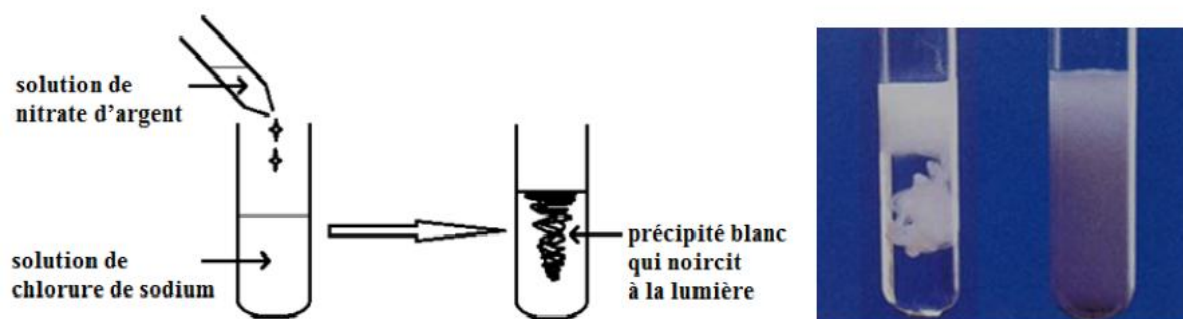


Préparation d'une solution aqueuse.

II : Tests d'identification de quelques ions

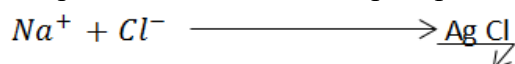
II.1 : Test d'identification de l'ion chlorure Cl^-

a) Expérience



b) Observation et interprétation

- Lorsque l'on verse quelques gouttes de la solution de nitrate d'argent ($Ag^+ + NO_3^-$) dans une solution contenant des ions chlorure Cl^- (solution de chlorure de sodium ($Na^+ + Cl^-$) par exemple), il se forme un précipité blanc de chlorure d'argent $AgCl$ qui noircit à la lumière.
- Cette réaction constitue le test de reconnaissance des ions chlorure Cl^- .
- L'équation de la réaction de précipitation est :



c) Conclusion

Le nitrate d'argent est le réactif qui permet d'identifier les ions chlorure Cl^- en solution. On obtient un précipité blanc qui noircit à la lumière.

II.2 : Test d'identification de l'ion sodium Na^+

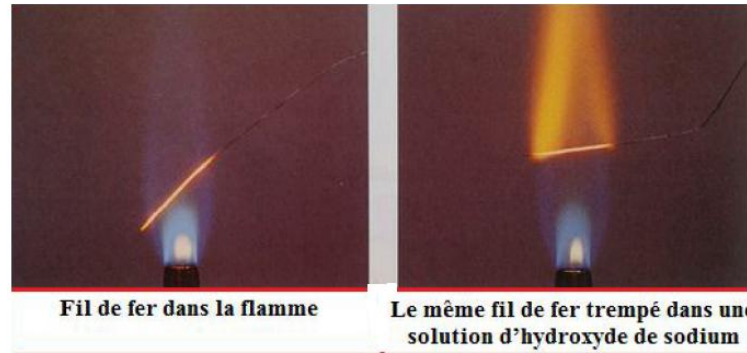
a) Expérience :

On trempe un fil métallique de fer ou de cuivre ou du platine dans une solution d'hydroxyde de sodium ($Na^+ + OH^-$) et on le place dans une flamme bleue d'un bec bunsen)

b) Observation et interprétation

- La flamme prend une teinte jaune quand le fil de fer a été trempé dans la solution d'hydroxyde de sodium.

- La



couleur
jaune de la
flamme est

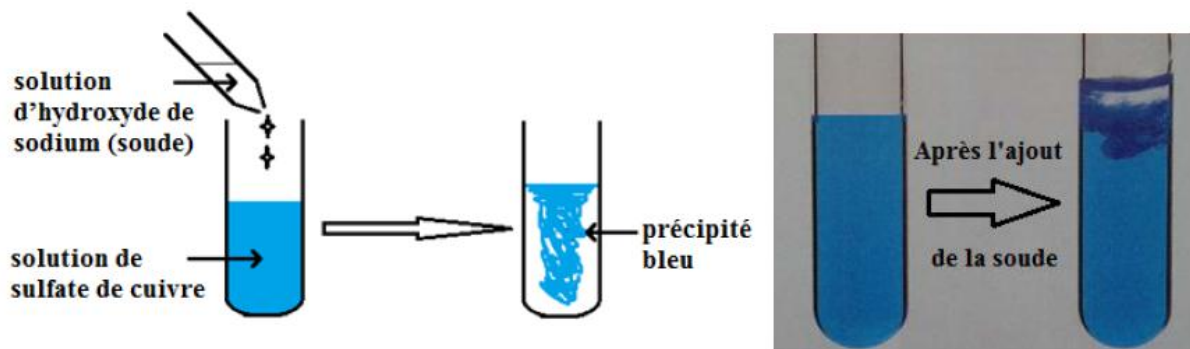
caractéristique des ions sodium Na^+ .

III : Tests d'identification des ions métalliques

Nous allons identifier 7 types d'ions

III.1 : l'ion cuivre II (Cu^{2+})

a) Expérience



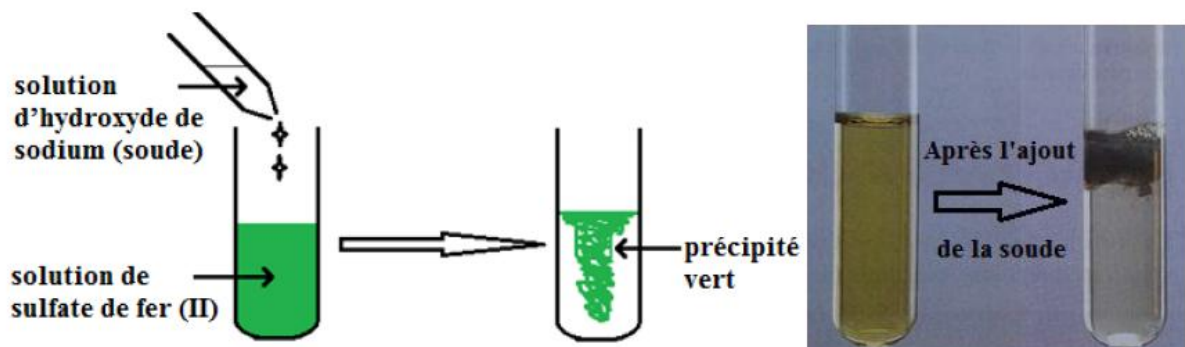
b) Observation et interprétation

- Lorsqu'on ajoute quelques gouttes de la solution d'hydroxyde de sodium ou soude ($Na^+ + OH^-$) dans une solution contenant des ions cuivre II ou Cu^{2+} telle que la solution de sulfate de cuivre (cu^{2+}, SO_4^{2-}), par exemple ; il se forme un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre II $Cu(OH)_2$.
- Cette réaction constitue le test d'identification des ions cuivre II ou Cu^{2+} .
- L'équation de la réaction de précipitation est :



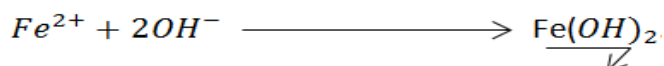
III.2 : L'ion fer II (Fe^{2+}) ou ion ferreux.

a) Expérience



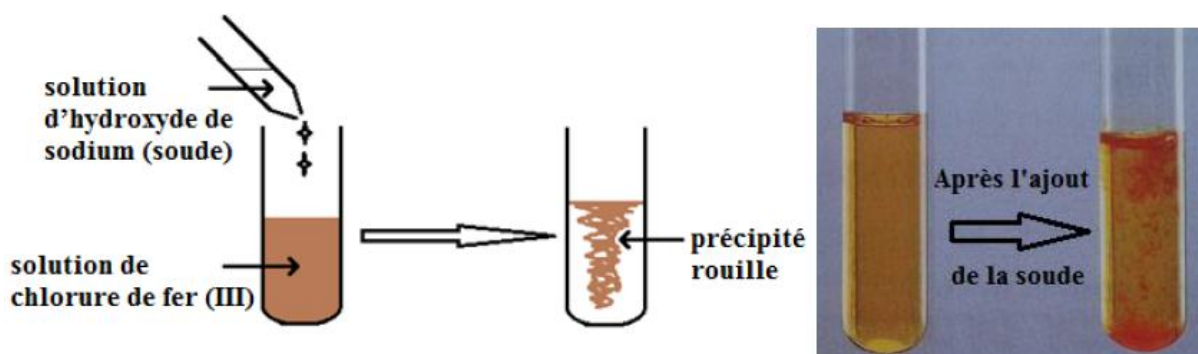
b) Observation et interprétation

- Lorsque l'on ajoute quelques gouttes de la solution d'hydroxyde de sodium ou soude (Na^+ , OH^-) dans une solution contenant des ions fer II ou Fe^{2+} telle que la solution de sulfate de fer II (Fe^{2+} , SO_4^{2-}), par exemple ; il se forme un précipité vert d'hydroxyde de fer II $Fe(OH)_2$.
- Cette réaction constitue le test d'identification des ions fer II ou Fe^{2+} .
- L'équation de la réaction de précipitation est :



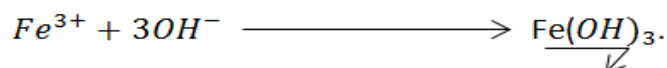
III.3 : L'ion fer III (Fe^{3+}) ou ion ferrique.

a) Expérience



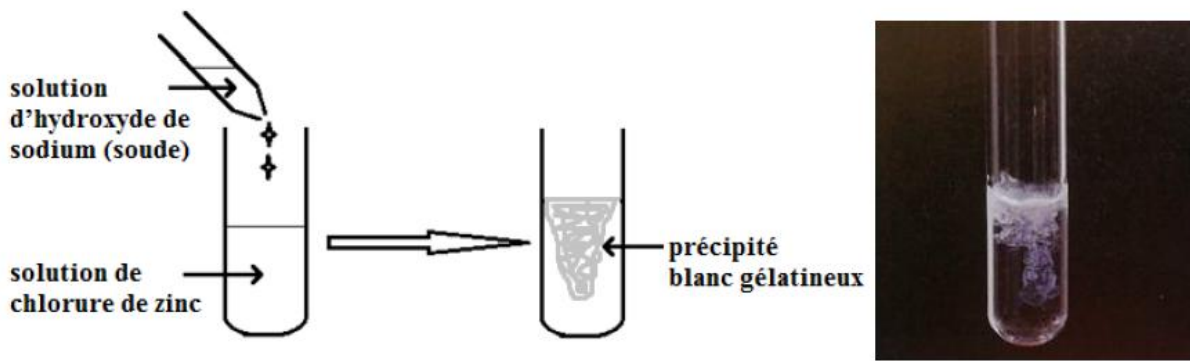
b) Observation et interprétation

- Lorsque l'on ajoute quelques gouttes de la solution d'hydroxyde de sodium ou soude (Na^+ , OH^-) dans une solution contenant des ions fer III ou Fe^{3+} telle que la solution de chlorure de fer III (Fe^{3+} , $3Cl^-$), par exemple ; il se forme un précipité rouille d'hydroxyde de fer III $Fe(OH)_3$.
- Cette réaction constitue le test d'identification des ions fer III ou Fe^{3+} .
- L'équation de la réaction de précipitation est :



III.4 : L'ion Zinc (Zn^{2+}).

a) Expérience



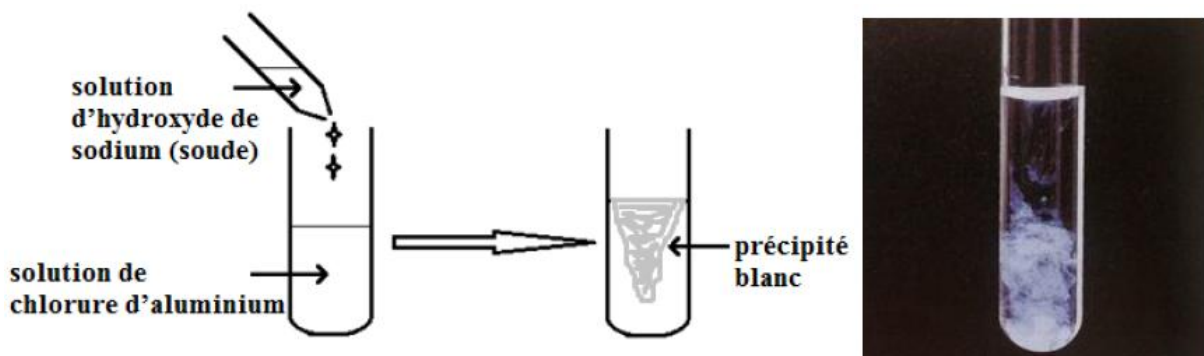
b) Observation et interprétation

- Lorsque l'on ajoute quelques gouttes de solution d'hydroxyde de sodium ou soude (Na^+ , OH^-) dans une solution contenant des ions zinc Zn^{2+} telle que la solution de chlorure de Zinc (Zn^{2+} , 2Cl^-), par exemple ; il se forme un précipité blanc gélatineux d'hydroxyde de Zinc $\text{Zn}(\text{OH})_2$.
- Cette réaction constitue le test d'identification des ions Zinc ou Zn^{2+} .
- L'équation de la réaction de précipitation est :



III.5 : L'ion aluminium (Al^{3+}).

a) Expérience



b) Observation et interprétation

- Lorsque l'on ajoute quelques gouttes de solution d'hydroxyde de sodium ou soude (Na^+ , OH^-) dans une solution contenant des ions aluminium Al^{3+} telle que la solution de chlorure d'aluminium (Al^{3+} , 3Cl^-), par exemple ; il se forme un précipité blanc d'hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_3$.
- Cette réaction constitue le test d'identification des ions aluminium Al^{3+} .
- L'équation de la réaction de précipitation est :



Remarques :

- Le précipité blanc gélatineux (hydroxyde de zinc) formé avec l'ion Zn^{2+} est soluble dans un excès de soude et aussi dans un excès d'ammoniac.
- Le précipité blanc (hydroxyde d'aluminium) formé avec l'ion Al^{3+} est soluble dans un

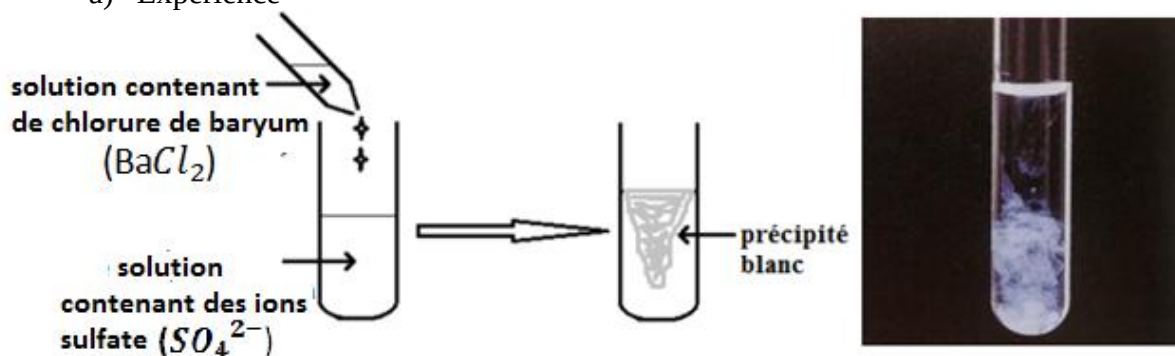
excès de soude et insoluble dans un excès d'ammoniac.

Conclusion :

- La solution d'hydroxyde de sodium ou soude est un réactif caractéristique utilisé dans la détection des ions cuivre (II) Cu^{2+} , fer (II) Fe^{2+} , fer (III) Fe^{3+} , zinc Zn^{2+} et aluminium Al^{3+} .
- Un test d'identification par précipitation est basé sur la transformation chimique qui a lieu entre deux ions pour former un solide appelé précipité.

III.6 : L'ion sulfate (SO_4^{2-}).

a) Expérience

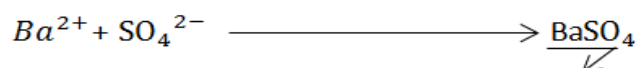


Si une solution contient de ions sulfate SO_4^{2-} , par addition de chlorure de baryum ($BaCl_2$), il se forme un précipité blanc.

Si une solution contient de ions carbonate CO_3^{2-} , par addition de chlorure de calcium ($CaCl_2$), il se forme un précipité blanc.

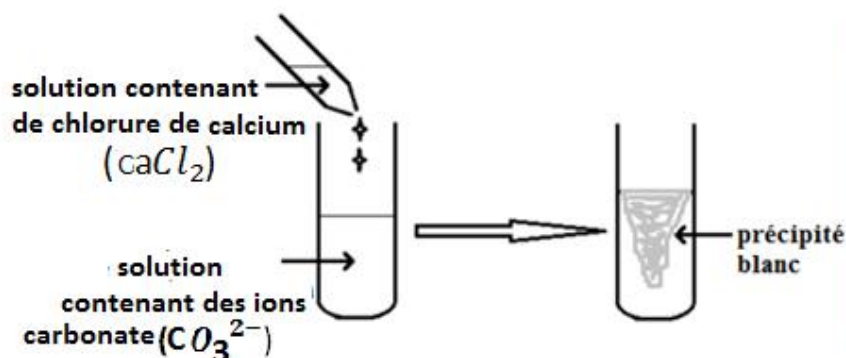
b) Observation et interprétation

- Lorsque l'on ajoute quelques gouttes de solution de chlorure de baryum (Ba^{2+} , $2Cl^-$) dans une solution contenant des ions sulfate SO_4^{2-} , il se forme un précipité blanc de sulfate de baryum $BaSO_4$.
- Cette réaction constitue le test de reconnaissance des ions sulfate SO_4^{2-} .
- L'équation de la réaction de précipitation est :



III.7 : L'ion carbonate (CO_3^{2-}).

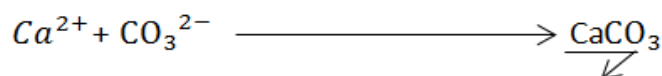
a) Expérience



)

Observation et interprétation

- Lorsque l'on ajoute quelques gouttes de solution de chlorure de calcium ($Ca^{2+} + 2Cl^{-}$) dans une solution contenant des ions carbonate CO_3^{2-} , il se forme un précipité blanc de carbonate de calcium $CaCO_3$.
- Cette réaction constitue le test de reconnaissance des ions carbonate CO_3^{2-} .
- L'équation de la réaction de précipitation est :



Ion à identifier	Réactif	Couleur du précipité	Nom et formule du précipité	Équation de la réaction de précipitation
Cuivre (II) Cu^{2+}	Hydroxyde de sodium (Na^{+} , OH^{-})	Bleu	Hydroxyde de cuivre II $Cu(OH)_2$	$Cu^{2+} + 2OH^{-} \rightarrow Cu(OH)_2$
Fer (II) Fe^{2+}	Hydroxyde de sodium (Na^{+} , OH^{-})	Vert	Hydroxyde de fer II $Fe(OH)_2$	$Fe^{2+} + 2OH^{-} \rightarrow Fe(OH)_2$
Fer (III) Fe^{3+}	Hydroxyde de sodium (Na^{+} , OH^{-})	Rouille	Hydroxyde de fer III $Fe(OH)_3$	$Fe^{3+} + 3OH^{-} \rightarrow Fe(OH)_3$
Zinc Zn^{2+}	Hydroxyde de sodium (Na^{+} , OH^{-})	Blanc gélatineux	Hydroxyde de zinc $Zn(OH)_2$	$Zn^{2+} + 2OH^{-} \rightarrow Zn(OH)_2$
Aluminium Al^{3+}	Hydroxyde de sodium (Na^{+} , OH^{-})	Blanc	Hydroxyde d'aluminium $Al(OH)_3$	$Al^{3+} + 3OH^{-} \rightarrow Al(OH)_3$
Chlorure Cl^{-}	Nitrate d'argent (Ag^{+} , NO_3^{-})	Blanc qui noircit à la lumière	chlorure d'argent $AgCl$	$Ag^{+} + Cl^{-} \rightarrow AgCl$

Tableau de récapitulation du test d'identification des ions

IV : Test d'identification du dihydrogène (H_2)

Le dihydrogène est un gaz incolore, inodore, non toxique. Il est également beaucoup moins dense que l'air et était autrefois utilisé dans les ballons dirigeables, mais il a été remplacé par l'hélium à cause d'une caractéristique dangereuse : il est inflammable.

En bouchant le tube où se produit le dégagement gazeux, on approche une flamme après avoir laissé le gaz se dégager, on entend alors une petite détonation : c'est le caractère du gaz dihydrogène.

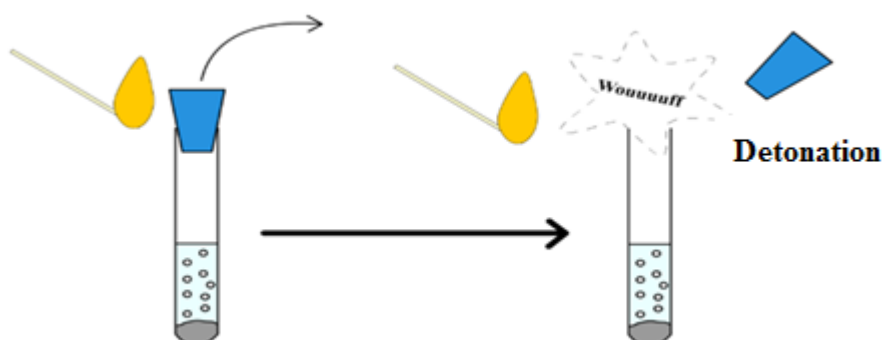


Schéma du test du dihydrogène.

RES 1-I : Support du cours

FORMULE CHIMIQUE D'UN ION

Les ions

1°) Définition

Un ion est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons.

Certains ions sont constitués d'un seul type d'atome. On les appelle des ions monoatomiques. D'autres sont formés par l'association d'atomes de types différents : ce sont des ions polyatomiques.

Un atome ne peut perdre que des charges négatives.

Le nombre de protons (charges positives) ne change pas.

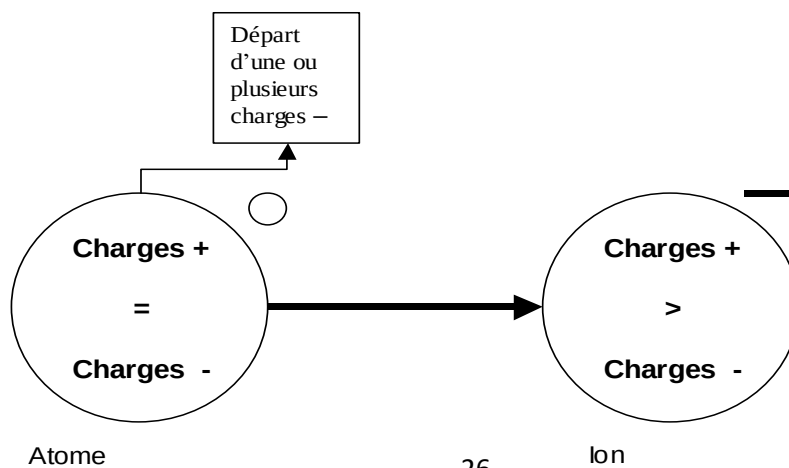
2°) Anion ou cation

Comme les atomes gagnent ou perdent des électrons (charges négatives), ils ne peuvent pas être électriquement neutres.

Au départ, dans un atome, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons.

Si un atome gagne un ou plusieurs électrons, la quantité d'électrons (charges négatives) devient supérieure à la quantité de protons (charges positives). Dans ce cas, l'ensemble sera électriquement négatif.

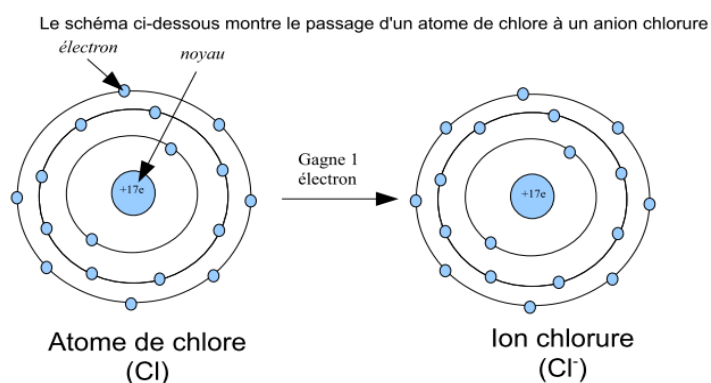
L'ion sera, alors, un anion.



Inversement, si un atome perd des charges négatives, les charges positives seront plus nombreuses que les charges négatives. L'ensemble sera positif. L'ion fera partie de la famille des cations.

Un anion est un ion négatif. Il a gagné un ou plusieurs électrons.

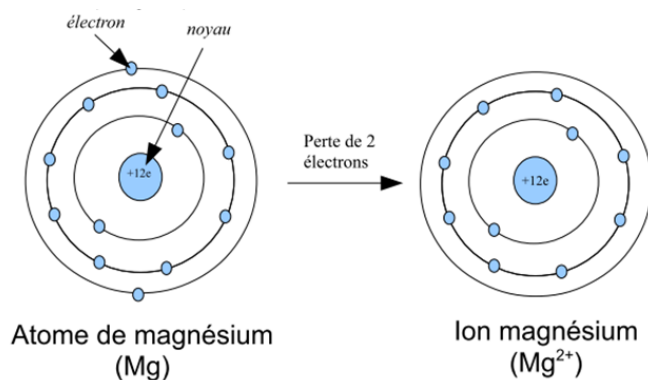
Exemple



Un cation est un ion positif. Il a perdu un ou plusieurs électrons.

Exemple

Le noyau a $+12e^-$ et le nuage électronique $-10e^-$. Au bilan, la charge totale de l'atome est de $+2e^-$ (il est positif)



Remarque :

Un ion monoatomique est formé par un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons.

Un atome X se transforme en ion X^{n+} en perdant n électrons.

Un atome X se transforme en ion X^{n-} en gagnant n électrons.

TYPES D'IONS

Un ion est un atome, ou un groupe d'atomes, ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons.

- Un ion négatif a gagné des électrons : c'est l'anion
- Un ion positif a perdu des électrons : c'est le cation

Il existe des ions polyatomiques, formés à partir de plusieurs types d'atomes.

Exemples :

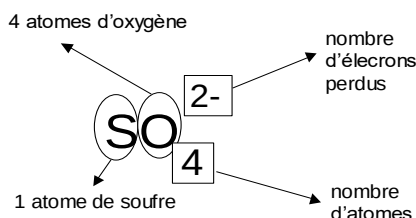
- SO_4^{2-} , charge globale : -2,
- PO_4^{3-} , charge globale : -3.
- OH^- charge globale : -1.

Formations des ions selon les éléments

Les atomes ont tendances à gagner ou perdre des électrons en fonction de leur position dans le tableau périodique.

Observations :

- _ les anions ont des noms qui finissent par la terminaison -ate; -ure ; et parfois -ite.
 - _ les cations sauf quelques ions métalliques finissent par la terminaison -ium.
 - _ Certains ions métalliques ont un chiffre romain qui indique le nombre d'électrons perdus.
 - _ lorsqu'un ion possède deux lettres majuscules, cela signifie qu'il est composé de deux atomes différents
- exemple :



Le nombre en bas à droite d'une lettre indique le nombre d'atomes. Il agit que sur la lettre qui le précède.

L'information en haut à droite d'un ion nous donne le nombre d'électrons perdus.

Une lettre minuscule à côté d'une lettre majuscule (par exemple : Na) permet d'identifier l'atome. L'ensemble ne représente qu'un seul atome.

Exemple :

L'atome de sodium a pour formule Na. Sa formule commence par la lettre N comme l'atome d'azote. Pour la différencier, on rajoute une lettre supplémentaire du nom en minuscule.

Formules chimiques de quelques ions

Noms des anions	Formules		Noms des cations	Formules
-----------------	----------	--	------------------	----------

	chimiques			chimiques
sulfate	SO_4^{2-}		sodium	Na^+
chlorure	Cl^-		calcium	Ca^{2+}
carbonate	CO_3^{2-}		Fer II	Fe^{2+}
nitrate	NO_3^-		Fer III	Fe^{3+}
hydroxyde	OH^-		aluminium	Al^{3+}
hydrogénocarbonate	HCO_3^-		Ion hydrogène	H^+
Ion sulfure	S^{2-}		Ion cuivre II	Cu^{2+}
Ion oxyde	O^{2-}		Ion argent	Ag^+

THEMATIQUE II ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME

RES 2-a : Support du cours

L'EXISTENCE D'UN CHAMP MAGNETIQUE

Le magnétisme est la partie du cours de physique dans laquelle on étudie les aimants.

I : Les aimants

I.1 : Sortes d'aimants

- Aimant naturel

C'est la magnétite (minéral de fer Fe_3O_4) qui possède la propriété d'attirer la limaille de fer. La magnétite est un aimant naturel. Cette roche fut trouvée pour la première fois près de la ville de Magnésie en Asie Mineure d'où le nom de magnétisme.

- Aimant artificiel

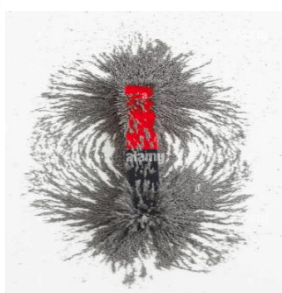
On utilise des aimants artificiels fabriqués pour la plupart en acier et auxquels, on a communiqué cette propriété de magnétisme par un procédé électrique.

Ils peuvent avoir plusieurs formes différentes :

Aiguille de boussole



Barreau rectiligne



Aimant en forme de U





II : Les phénomènes magnétiques

II.1 : Expérience

Approchons un aimant de certains objets : bois, pièces de monnaie, clefs, cuivre, clou d'acier, limaille de fer,...

Il existe :

- des matériaux non magnétiques : aucune attraction par un aimant (papier, bois, plomb, aluminium, plastiques,...)
- des matériaux magnétiques : attraction par un aimant (fer, fonte, acier,...)

Un aimant exerce une force attractive à distance sur les matériaux magnétiques.

II.2 : Pôles de l'aimant

L'attraction magnétique des corps se manifeste essentiellement aux extrémités de l'aimant. Ces sont les « **pôles** » de l'aimant.

Toute aiguille aimantée capable de bouger, s'oriente toujours dans la même direction : celle du Sud Nord géographique.

Par convention, on appelle pôle N, le pôle pointant vers le N géographique pôle S, le pôle pointant vers le S géographique

L'angle entre l'orientation de l'aiguille et celle de la direction Sud Nord géographique est d'approximativement de 5° . Cet angle est appelé la déclinaison magnétique

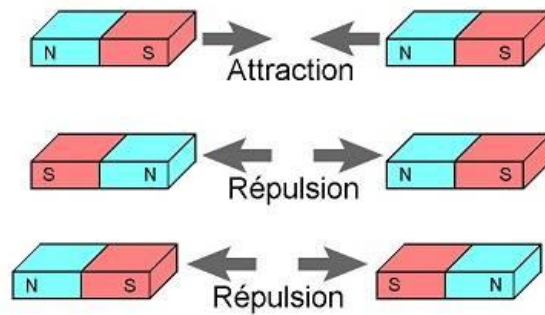
II.3 : Interactions entre pôles

Expérience :

Approchons deux pôles Nord des deux aimants. Qu'observez-vous ?

Approchons deux pôles Sud des deux aimants. Qu'observez-vous ?

Approchons le pôle nord et le pôle Sud des deux aimants. Qu'observez-vous ?



Observation :

Deux aimants à proximité exercent une force l'un sur l'autre, et ce sans avoir à se toucher.

Conclusion :

Deux pôles de même noms se repoussent, deux pôles de noms contraires s'attirent.

III : Bobine

III.1 : Définition d'une bobine

Une bobine est un composant constitué d'un enroulement de fil conducteur qui est le siège d'un phénomène d'auto-induction.

Elles sont fréquemment utilisées dans l'équipement radio pour bloquer les courants alternatifs et laisser passer les courants continus.

III.2 : Exemples et utilisation de bobines

Un exemple d'utilisation quotidienne de ce composant passif est la perle de ferrite sur le câble d'alimentation de votre ordinateur portable, qui est conçue pour réduire le bruit électrique.



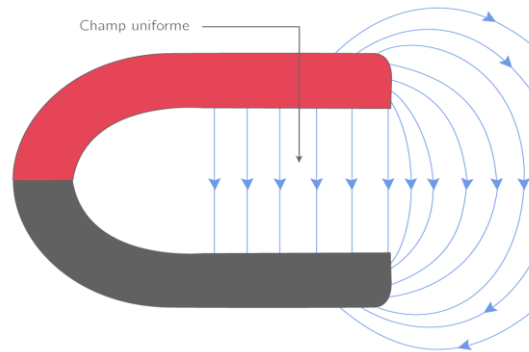
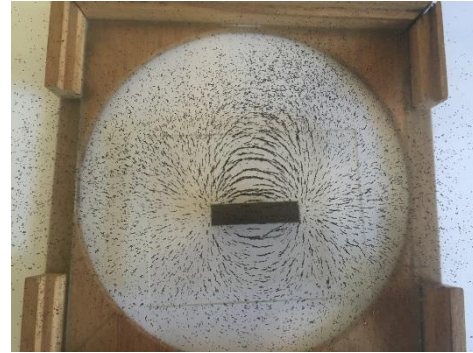
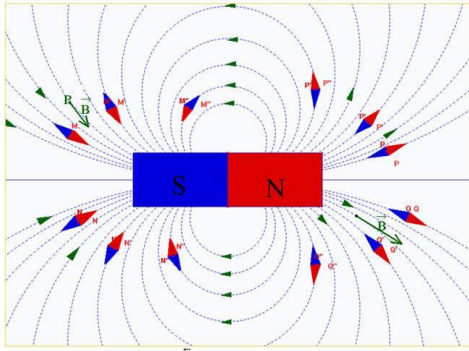
IV : Champ magnétique

IV.1 : Définitions

- Lignes de champ

Plaçons des boussoles dans l'espace : elles s'orientent toutes dans la direction N-S

Plaçons les boussoles au voisinage d'un aimant droit.



En chaque point de l'espace la boussole s'oriente différemment.

Par son magnétisme, l'aimant modifie donc les propriétés de l'espace qui l'entoure en créant dans cet espace des forces magnétiques

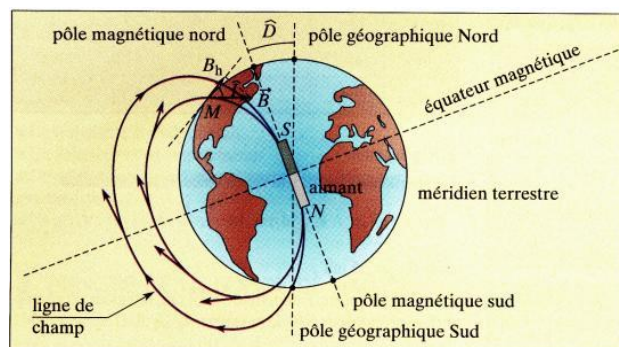
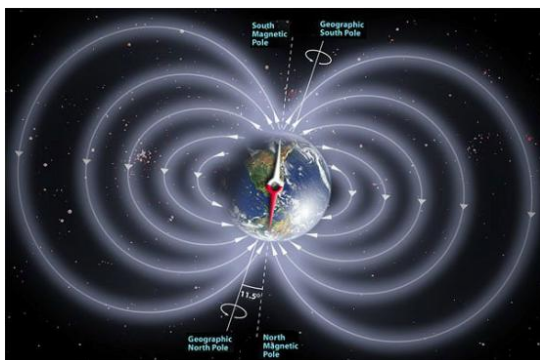
Les lignes dessinées tout autour de l'aimant s'appellent les « **lignes de champ** ».

- Champ magnétique

On dit qu'il existe au voisinage de l'aimant un « **champ magnétique** » si une boussole tend à s'y orienter

IV.2 : Champ magnétique terrestre

Le champ magnétique est dû au fer contenu dans le noyau. Le champ magnétique terrestre est engendré par la rotation de la Terre sur elle-même, rotation qui implique celle de son noyau de fer liquide conducteur de l'électricité par le biais de ce que l'on appelle l'**effet dynamo**. Ceci est due au fait que les roches de basaltes contiennent de la magnétite, un cristal qui s'oriente selon le champ magnétique.



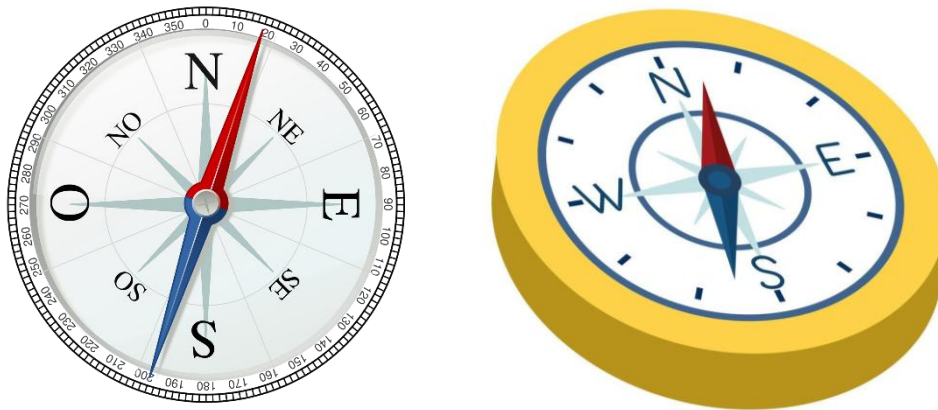
IV.3 : Boussole :

Définition :

Une **boussole** est un instrument de [navigation](#) constitué d'une aiguille [magnétisée](#) qui s'aligne sur le [champ magnétique de la Terre](#). Elle indique ainsi le [Nord magnétique](#), à distinguer du [Pôle Nord](#) géographique.

La différence entre les deux directions ([le Nord magnétique](#) et [le Pôle Nord géographique](#)) en un lieu donné s'appelle la [déclinaison magnétique terrestre](#).

Les lignes du champ magnétique terrestre sur lesquelles l'aiguille de la boussole s'aligne pointent sous terre au niveau des pôles nord et sud (et non pas à la surface). Dans l'hémisphère nord, l'extrémité nord de la boussole est donc attirée vers le bas. Pour compenser ce phénomène, l'extrémité sud de l'aiguille de la boussole est légèrement lestée.



RES 2- b : Support du cours

LE ROLE DE L'AIMANT ET DE LA BOBINE

I : Générateur de tension, courant alternatif

L'électricité est produite dans des centrales électriques (barrages, centrale nucléaire, éoliennes, ...). Le principe de production fait qu'il s'agit d'un courant alternatif, il est transporté à très haute tension (THT). 400 000V au départ des centrales, puis abaissée progressivement jusqu'à 230 V grâce à des transformateurs.

On appelle "Générateur de tension" l'appareil qui réalise matériellement la source de tension. Ces générateurs ne sont pas parfaits. Le but des fabricants de générateurs électriques est de s'approcher au maximum des caractéristiques d'une source de tension idéale. Exemple de générateurs :



PILES



ALIMENTATION



ACCUMULATEUR (BATTERIE)

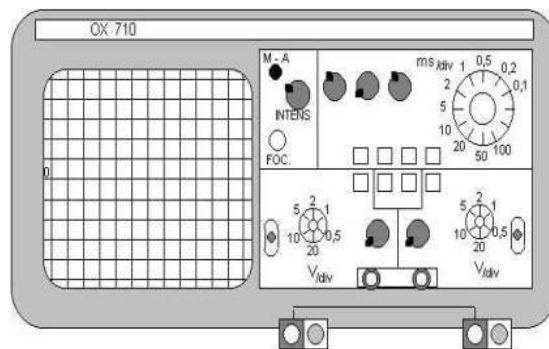
Notes :

- Une alimentation stabilisée permet de fournir une tension constante tant que le courant débité ne dépasse pas le courant de court-circuit. Le courant de court-circuit se règle à l'aide d'un potentiomètre en façade.

- Une batterie est à la fois un générateur et un récepteur : quand la batterie se recharge, elle absorbe de l'énergie. On parle alors dipôle "réversible"

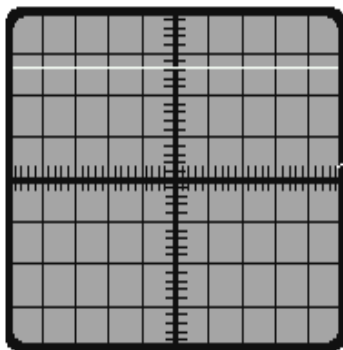
L'OSCILLOSCOPE

Cet appareil permet de visualiser l'évolution de la tension au cours du temps.

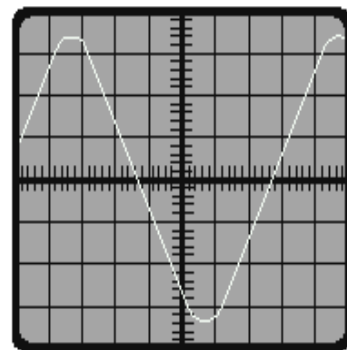


Un oscilloscope se branche en dérivation (aux bornes du dipôle dont on veut étudier la tension) exactement comme un voltmètre. Le graphique obtenu par l'oscilloscope s'appelle un **oscillogramme**.

Voici les deux oscillogrammes principaux que l'on obtient en branchant l'oscilloscope aux bornes de deux générateurs différents :



La tension est constante au cours du temps.
C'est un courant continu.



La tension varie au cours du temps.
C'est un courant alternatif sinusoïdal.

Les tensions continues sont obtenues aux bornes des piles.

Les tensions alternatives sinusoïdales sont obtenues aux bornes des générateurs en position ~ et sur les prises de JIRAMA de nos habitations.

Alternative : car la tension alterne de façons identiques, une fois positive et une fois négative

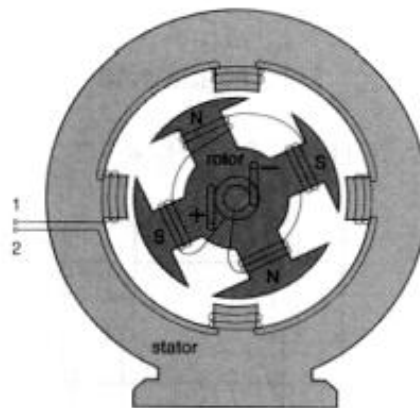
II : Alternateur

Si on veut obtenir une amplitude de courant appréciable, il ne faut pas prendre une spire mais un grand nombre et les faire tourner rapidement dans un champ magnétique intense. Un alternateur industriel est un générateur de courants alternatifs d'intensité très grande.

Il en résulte un important dégagement de chaleur (effet Joule) ce qui nécessite un refroidissement important.

Comme il est plus facile de refroidir un système fixe qu'un système mobile, l'alternateur se compose :

- d'un rotor (= partie mobile centrale de l'alternateur) qui est un électro-aimant (joue le rôle de l'aimant)
- d'un stator (= partie fixe extérieure) dans lequel se crée le courant induit (joue le rôle de la bobine)



En pratique le mouvement du rotor dans le stator est obtenu grâce à une turbine. Quand le rotor tourne, du courant électrique s'est produit et sorte au niveau des bouts des fils 1 et 2.

III : Tension maximale et tension efficace

III.1 : La tension efficace

La tension efficace d'une tension alternative sinusoïdale est la tension mesurée par un voltmètre en mode « alternatif » (généralement repéré par le signe AC)

Elle a pour unité le volt (V) et pour symbole U_{eff}

III.2 : La tension maximale

La tension maximale d'une tension alternative est la tension maximale mesurée par un oscilloscope

Elle a pour unité le volt (V) et pour symbole U_{max}

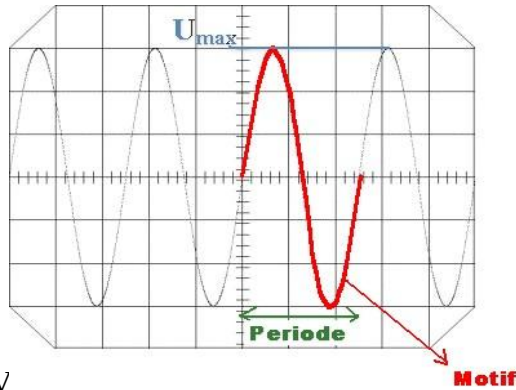
III.3 : Lien entre valeur efficace et valeur maximale

Les valeurs efficace et maximale d'une tension alternative sinusoïdale sont liées par la relation :

$$U_{\max} = \sqrt{2} \cdot U_{\text{eff}}$$

ETUDE D'OSCILLOGRAMMES - TENSION EFFICACE

On branche l'oscilloscope aux bornes d'un générateur de courant alternatif.
L'oscilloscope est réglé sur : **5V/div** (5 Volts par divisions) en verticale et **2 ms/div** (2 milliseconde par division) en horizontale (balayage) et on obtient l'oscillogramme suivant :



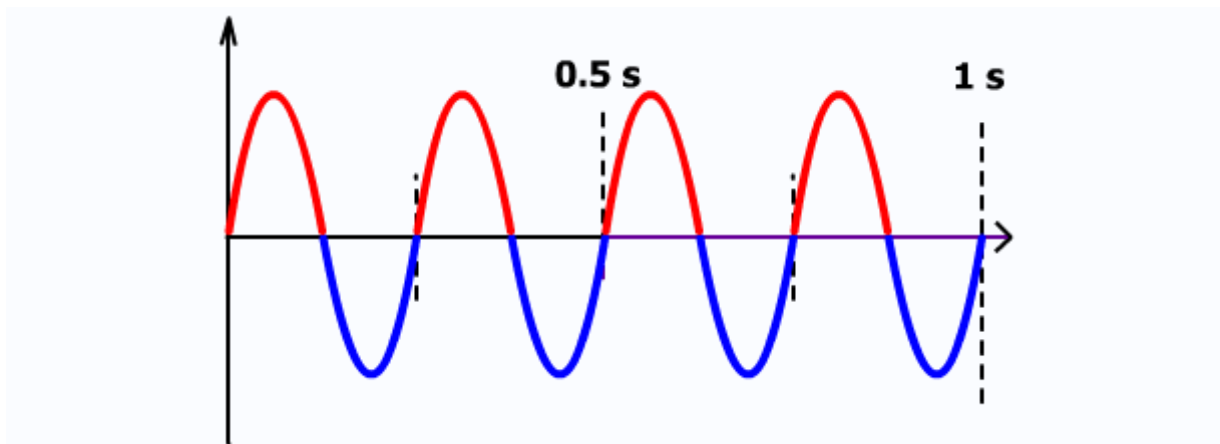
La **tension maximale** est de 5V

1. Période et fréquence d'un courant alternatif

La fréquence et la période d'un signal sont des caractéristiques fondamentales pour un courant alternatif puisqu'elles déterminent la vitesse des moteurs.

Chaque période comporte 2 alternances : une positive et une négative.

Notez que la période peut se mesurer entre 2 valeurs quelconques à condition qu'elles soient **identiques et dans le même sens**.



La **fréquence** est le nombre de périodes disponibles en 1 seconde. Son unité est le « Hertz » (Hz)

Cela correspond à la vitesse du courant alternatif.

La **période** est l'inverse de la fréquence. Son unité est la « seconde » (s)

Sur l'illustration ci-dessus, on compte 4 périodes, la fréquence est de 4 Hertz soit 4 Hz en abrégé.

Notons qu'en Madagascar, la fréquence est de 50 Hz, soit 50 périodes par seconde.

La période vaut donc : $1 / 50 = 0,02$ seconde ou 20 milliseconde (ms).

Période et fréquence sont inverses :

$$f = 1 / T \quad ; \quad T = 1 / f$$

Sur notre illustration, $f = 4$ Hz, $T = 1 / 4 = 0,25$ s

Sur l'illustration ci-dessus (Oscillogramme), on remarque qu'un même motif se répète indéfiniment : la longueur de ce motif s'appelle **la période (T)**, la période vaut $2 \text{ ms} / \text{div} \times 2,5 \text{ div}$, c'est à dire : $T = 5 \text{ ms} = 0,005 \text{ s}$.

$1 / 0,005 = 200$, cela signifie qu'il y a 200 motifs par seconde. Cette grandeur **la fréquence (f)** et se mesure en Hertz (Hz), $f = 200\text{Hz}$ $f = 1/T$

RES 2-c : Support du cours

PROTOTYPE DE CIRCUIT D'ALIMENTATION

I : Transformateur

I.1 : Définition

Le transformateur est un appareil qui permet de transférer de l'énergie (sous forme alternative) d'une source à une charge, tout en modifiant la valeur de la tension. La tension peut être soit élevée ou abaissée selon l'utilisation voulue.

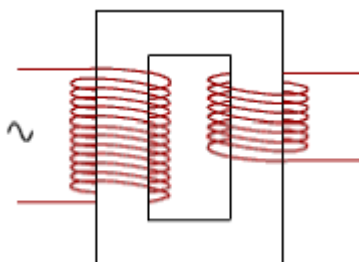
I.2 : Description (Différentes parties) :

Un transformateur est un circuit magnétique fait de tôles magnétiques sur lequel on a placé des bobines de fil de cuivre isolé par du verni.

La bobine où arrive le courant est appelée "enroulement primaire", celle qui produit une autre tension est appelée "secondaire". Certains transformateurs possèdent plusieurs enroulements secondaires pour fournir plusieurs tensions en sortie.

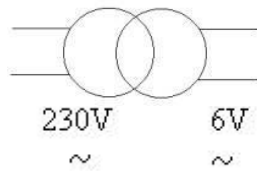
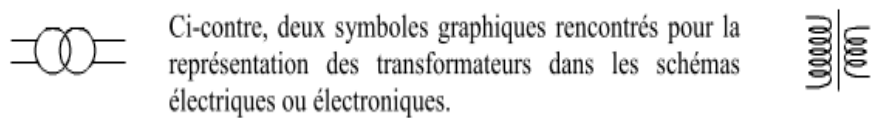
Il comporte deux circuits électriques indépendants qui sont :

- Le circuit primaire constitué d'un enroulement unique alimenté sous une tension sinusoïdale correspondant en général à celle du réseau de distribution.
- Le circuit secondaire pouvant comporter un ou plusieurs enroulements délivrant chacun une tension sinusoïdale, de valeur efficace en général différente de celle de la tension primaire.



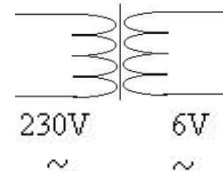
I.3 : Symbole

Représentation symbolique



1.1. Rôle

On utilise les transformateurs chaque



fois qu'il est nécessaire de transformer une tension alternative en une autre tension alternative.

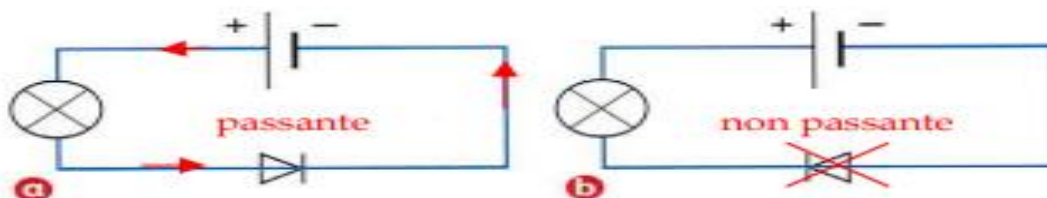
II : Diode

II.1 : Définition

La diode est un composant dit de commutation qui possède 2 régimes de fonctionnement :

- Diode à l'état : Passant.
- Diode à l'état : Bloqué.

Donc, Une diode laisse passer le courant dans un sens de l'anode vers la cathode et pas dans l'autre.



La lampe s'éclaire dans le « a » car le sens du courant est du + vers le - à l'extérieur du générateur.

II.2 : Différents types de diodes



1N4004



Zener



Schottky

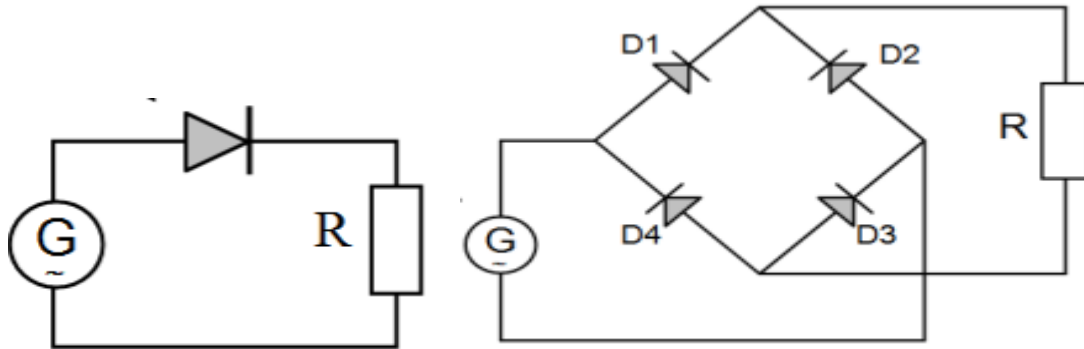
II.3 : Utilité

La diode est utile pour redresser le courant alternatif en courant continu.

II.4 : Symbole



II.5 : Principe de redressement

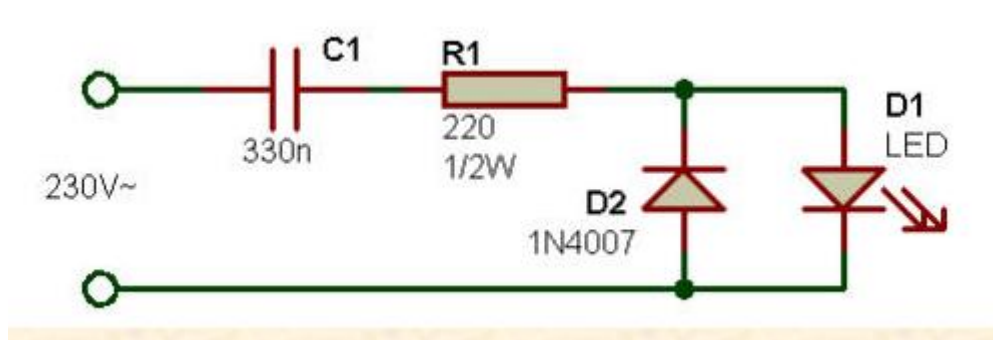


Montage redresseur simple alternance

Montage redresseur double alternance

II.6 : Circuit d'alimentation

Voici un prototype de circuit d'alimentation, comprenant un générateur simplifié, un condensateur C1, deux diodes (montées en tête-bêche) et une résistance de protection.



THEMATIQUE III

FORCE ET INTERACTION

RES 3-a : Précis de Cours

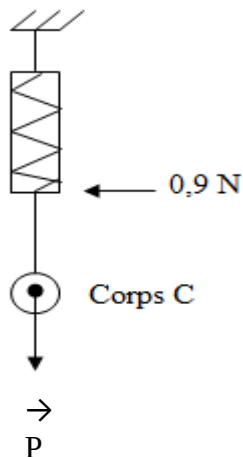
LE POIDS D'UN CORPS

RAPPEL : Différence entre le poids et la masse

	MASSE	POIDS
Définition	Quantité de matière qui constitue le corps	Force d'attraction exercée par la Terre sur tout objet placé à son voisinage
Instrument de mesure	Balance	Dynamomètre
Unité légale	Kilogramme : Kg	Newton : N
Variabilité	invariable	variable

Expérience

Mesurons successivement l'intensité du poids de divers solides à l'aide d'un dynamomètre

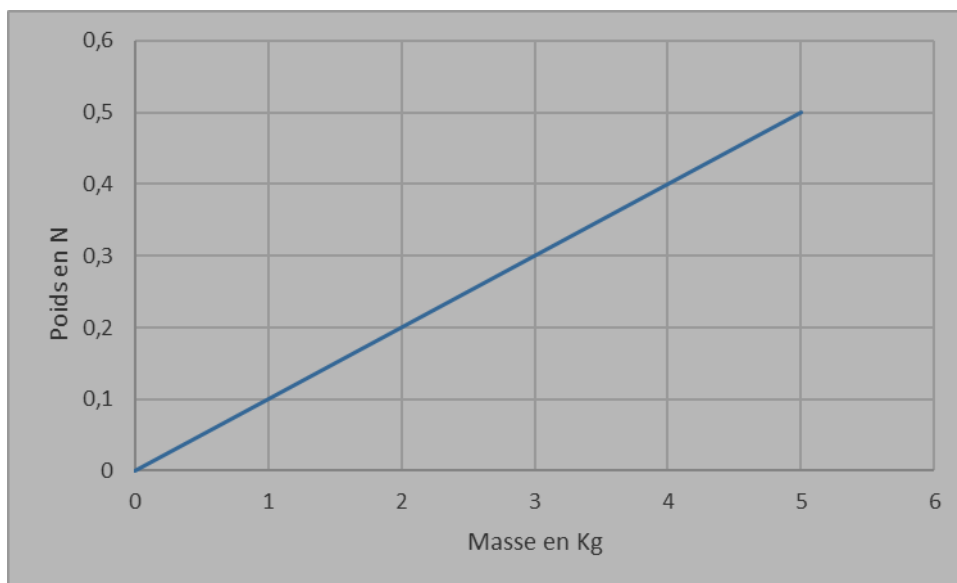


Dynamomètre

Les résultats de mesures sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Masse en kg	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
Poids en N	0	1	2	3	4	5

Nous allons tracer la courbe de l'intensité du poids en fonction de la masse.



- Quelle est nature de courbe obtenue : c'est une droite linéaire passant par l'origine.
- Quelle conclusion peut-on tirer : P et m sont deux grandeurs proportionnelles
- Calculer le rapport (la grandeur) : P/m

Masse en kg	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
Poids en N	0	1	2	3	4	5
Rapport : P/m	-	10	10	10	10	10

Ce nombre constant est la grandeur physique appelée « INTENSITÉ DE PESANTEUR notée g ». Son unité légale est le **N/kg** ou **N.kg⁻¹**

On peut écrire donc $P/m = g$

La relation entre le poids P et la masse m est donc : **$P = m.g$**

En moyenne, la valeur de l'intensité de pesanteur est de **9,81 N/kg**

RES 3-b : Supports de Cours

NOTION DE POUSSEE D'ARCHIMEDE

1. Poussée d'Archimède

Expérience 1 : Dans cette activité, tu vas fabriquer un modèle de bateau et comparer le poids de l'eau qu'il déplace et le poids qu'il peut supporter.

Matériel : tasse ou bécher, règle, ciseaux, sable, balance, vase à trop-plein, feuille d'aluminium très résistante, eau

1. Mesure la masse de la tasse ou du bécher et note-la.
2. Découpe deux carrés de 15 cm × 15 cm dans du papier d'aluminium.
3. Plie l'une des deux feuilles sur elle-même, en pressant bien pour éliminer l'air entre les plis, jusqu'à obtenir une forme petite et plate. Mesure la masse de cette forme et note-la.
4. Place la feuille pliée dans le vase à trop-plein rempli d'eau. Mesure la masse de l'eau déplacée et note-la.
5. Sèche la tasse ou le bécher et replace-le sous le bec verseur du vase à trop-plein.
6. Fabrique un petit bateau avec le deuxième carré d'aluminium. Remplis de nouveau le vase à trop-plein, déposes-y ton bateau en aluminium et ajoute prudemment de sable dans le bateau jusqu'à ce qu'il soit sur le point de couler. Recueille l'eau déplacée, mesure sa masse et note-la.
7. Retire le bateau et le sable et mesure la masse de l'ensemble. Note cette valeur dans ton cahier.

A. Utilise l'équation poids = masse (kg) × 9,8 N/kg pour calculer les poids suivants :

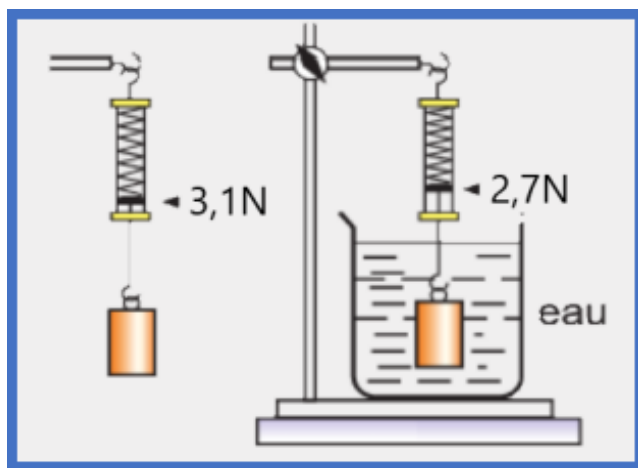
- i) la feuille d'aluminium pliée
- ii) l'eau déplacée par la feuille d'aluminium pliée
- iii) le bateau en aluminium chargé de sable

iv) l'eau déplacée par le bateau chargé de sable

B. Compare ces trois poids. Que remarques-tu ?

Synthétiser puis communiquer les résultats obtenus sous forme de présentation à toute la classe.

Expérience 2 : Suspendons un objet sur un dynamomètre et notez son poids, puis plongeons le dans l'eau. Observer le changement l'indication du dynamomètre.



Observation : L'indication du dynamomètre diminue une fois que l'objet est plongé dans l'eau.

Interprétation : Il y a de force qui pousse l'objet est plongé dans l'eau. Cette force est appelée « **Poussée d'Archimède** » par des expériences simples.

Théorème d'Archimède : Tout corps plongé dans un fluide est soumis de la part de ce fluide à une force verticale ascendante appelée « force de poussée ou poussée d'Archimède » et égale au poids du fluide déplacé.

Les masses et les volumes de ces solides sont consignés dans le tableau ci-après. Calculer le rapport entre la masse et le volume (masse/volume) pour chaque solide.

Corps	Huile	Chêne	Polystyrène	Liège	Aluminium	Bois	Fer
Masse M	0,92g	0,015g	0,3g	0,9g	2,7g	0,52g	5,6g
Volume V	1cm ³	1cm ³	1cm ³	1cm ³	1cm ³	1cm ³	1cm ³
Rapport : M/V	0,92 g/cm ³	0,015 g/cm ³	0,3 g/cm ³	0,9 g/cm ³	2,7 g/cm ³	0,52 g/cm ³	5,6 g/cm ³

En comparant la masse volumique de chaque corps avec celle de l'eau (1g/cm³), analyser la relation entre la masse volumique et sa flottabilité s'il est plongé dans l'eau.

- **Comparaison de la masse volumique, du densité d'un corps et du liquide**
a_l : masse volumique du liquide **d_l** : densité du liquide

a_c : masse volumique du corps d_c : densité du corps

	Le corps coule au fond du liquide si	Le corps flotte sur le liquide si	Le corps flotte au sein du liquide si
Masse volumique	$a_l < a_c$	$a_l > a_c$	$a_l = a_c$
Densité	$d_l < d_c$	$d_l > d_c$	$d_l = d_c$

ATTENTION : La forme du métal détermine s'il va ou non couler.

Exemple : le bateau

Expérience 3 :

Un ballon, gonflé et déposé sur de l'eau, flotte. Pour maintenir le ballon sous l'eau, il faut exercer une pression. Lâché, le ballon remonte à la surface. Le liquide le pousse vers le haut.

La force ainsi exercée par le liquide sur le ballon est la poussée du liquide : On l'appelle **poussée d'Archimède**.

Flottabilité :

La flottabilité est la force exercée vers le haut par un fluide sur un objet. Elle détermine si un objet coule ou flotte.

THEMATIQUE IV

ÉNERGIE

RES 4-a : Précis de Cours

ENERGIE RENOUVELABLE ET NON RENOUVELABLE

Définition : Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz d'épuration d'eaux usées et du biogaz.

LES CINQ FAMILLES ÉNERGIES RENOUVELABLES

QUELLE SOURCE D'ÉNERGIE ?	COMMENT LA CAPTER ET LA TRANSFORMER ?	SOUS QUELLE FORME L'UTILISER ?
 Le soleil	• photovoltaïque • cellules photovoltaïques	• électricité directe ou stockée en batteries • électricité injectée dans le réseau
	• thermique • serres, murs capteurs • capteurs solaires basse température • capteurs solaires haute température	• chauffage • eau chaude sanitaire • chauffage par le plancher • électricité injectée dans le réseau • chaleur à très haute température dans un four
 Le vent	• éolien • moulin à vent • éolienne mécanique • aérogénérateur	• force mécanique (mouture de céréales...) • force mécanique (pompage de l'eau) • électricité directe ou stockée en batteries • électricité injectée dans le réseau
 L'eau	• hydraulique • moulin à eau • petite centrale hydroélectrique • grande centrale hydroélectrique • énergie des mers (marées, courants et vagues)	• force mécanique (mouture de céréales...) • électricité directe ou stockée en batteries • électricité injectée dans le réseau • électricité injectée dans le réseau
 Le vivant	• biomasse • distillerie, unité d'estérification (blé, betterave, colza, tournesol) • chaudière biocombustibles (bois, sciure, paille, rafles de maïs...) • biodigester, méthaniseur (déchets organiques, poubelles)	• biocarburants pour les transports • chauffage • électricité (par cogénération) injectée dans le réseau • biogaz pour les transports • biogaz pour le chauffage ou l'électricité
 La Terre	• géothermie • pompes à chaleur (source à moins de 30 °C) • centrales basse et moyenne énergie (130 °C à 150 °C) • centrales haute énergie (plus de 150 °C) • centrales sur roches chaudes fracturées	• chauffage • climatisation • chauffage • électricité injectée dans le réseau • électricité injectée dans le réseau

QUESTION :

- Citer différents types d'énergies fréquemment renouvelables ou non rencontrés à Madagascar
- Comment expliquez-vous si l'énergie renouvelable ou non ?

REPONSES ATTENDUES :

Énergie non-renouvelable

Les énergies non renouvelables utilisées pour produire de l'électricité

Définition : Une énergie non renouvelable est une source d'énergie qui ne se renouvelle pas assez rapidement à l'échelle humaine par opposition aux énergies renouvelables.

Les différents types d'énergies non renouvelables

1/ **Les sources d'énergies de type fossile** : qui sont des matières premières que l'on trouve sous terre et qui sont issues de la décomposition de la matière organique comme : le charbon, le gaz et le pétrole.

2/ **Les sources d'énergies de type fissile** : comme l'uranium dont on vient casser les atomes pour obtenir de l'énergie et de la chaleur. L'uranium est utilisé dans les centrales nucléaires pour produire de l'électricité.

Energie fissile : Force produite par différentes ressources primaires comme l'uranium, qui n'émet pas de gaz à effet de serre mais qui produit des déchets radioactifs.

THEMATIQUE V LUMIÈRE ET SON

RES 5-a : Précis de Cours

LES SOURCES DE LUMIERE DES OBJETS DIFFUSANTS

I. Sources de lumière

Il y a deux différentes sources de lumière : **les sources primaires et les sources secondaires**

I.1 : Les sources primaires

Définition : Les sources primaires de lumière sont des corps qui produisent la lumière qu'ils émettent.

Elles sont de deux catégories : Les sources primaires chaudes et Les sources primaires froides

I.1.1 : Les sources primaires chaudes : Ce sont des corps à haute température qui émettent leur propre lumière.

Exemples : Flamme, Soleil (surface : 6000°C , centre : $15\,000\,000^{\circ}\text{C}$), Etoiles : le Soleil est une étoile, Filament d'une lampe à incandescence (2700°C), Lave d'un volcan (1200°C), Métal en fusion.

I.1.2 : Les sources primaires froides : Ce sont des corps à température ambiante qui émettent leur propre lumière.

Exemples : Ecran de TV, Tube fluorescent, Diode électroluminescente (ou DEL ou LED), Luciole, vers luisant (réaction chimique à l'abdomen).

I.1.3 : Les objets diffusants ou sources secondaires

Définition :

Tout corps éclairé qui diffuse dans toutes les directions, une partie de la lumière qu'il reçoit est appelé objet diffusant.

Exemples :

- Un écran blanc au cinéma diffuse une partie de la lumière du projecteur.
- La Lune diffuse une partie de la lumière qu'elle reçoit du Soleil.
- Tout objet de la classe (élève, professeur, table...) diffuse une partie de la lumière du Soleil et des lampes.

REMARQUE : Les objets de couleur claire diffusent mieux la lumière que les objets sombres. Tout corps parfaitement noir ne diffuse pas la lumière qu'il reçoit. Ce n'est ni une source primaire, ni un objet diffusant. Ce n'est donc pas une source lumineuse.

1. Récepteur de lumière (opaque ; translucide ; transparent)

Définition :

On appelle un récepteur de lumière, tout objet ou dispositif sensible à la lumière.

Types de récepteurs

Il y a trois types de récepteurs de lumière : Récepteur biologique, Récepteur photochimique et Récepteur photoélectrique

Récepteur biologique

- l'œil est sensible à la lumière : c'est un récepteur de lumière.
- La peau : exposée aux rayons solaires fabrique de la vitamine D.
- Les feuilles de plantes vertes : il se produit une réaction de photosynthèse lorsque les feuilles vertes sont exposées à la lumière solaire.

Récepteur photochimique

Le noircissement du chlorure d'argent est une réaction chimique provoquée par la lumière.

Le chlorure d'argent est sensible à la lumière : c'est un récepteur.

Récepteur photoélectrique

Il existe des composants électroniques sensibles à la lumière : ce sont des récepteurs de lumière.

Une photopile (cellule photovoltaïque) est un générateur électrique qui fonctionne grâce à la lumière : lorsqu'elle est éclairée, une photopile produit un courant électrique (alimentation des satellites....).

Condition de visibilité d'un objet : Pour qu'un objet soit vu, deux conditions doivent être remplies :

- La lumière doit arriver jusqu'à l'œil. L'œil nous sert à détecter la lumière diffusée par les objets observés. C'est la rétine qui permet de détecter cette lumière. La rétine se trouve au fond de l'œil. La lumière doit donc rentrer dans l'œil en passant par la pupille qui est

l'ouverture ronde de l'oeil.

- L'objet doit être éclairé. Les corps sombres absorbent plus de lumière que les corps clairs et ils transforment cette lumière en chaleur. Un objet diffusant doit être éclairé mais pas forcément par une source primaire.

Les corps éclairés : Corps opaques, corps translucides et corps transparents :

- Corps opaques : ils ne laissent pas passer la lumière (on ne voit pas à travers).

Exemple : carton, miroir, bois

- Corps transparents : ils laissent passer toute la lumière (on voit parfaitement à travers).

Exemple : verre, air, eau pure...

- Les corps translucides sont des corps qui permettent la propagation et une partie de la lumière

Exemple : le papier calque



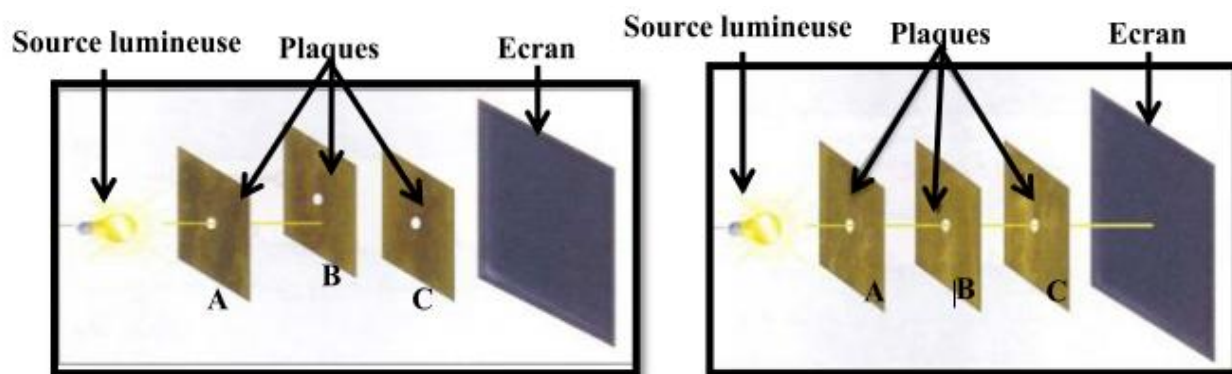
RES 5-b : Précis de Cours

LA TRAJECTOIRE DE LA PROPAGATION DE LA LUMIERE

Propagation en ligne droite de la lumière

Expérience

Dans une salle obscure, on place trois plaques en carton munies chacune d'un trou entre une lampe et l'œil de l'observateur.



Observations :

La lumière de la lampe n'atteint l'écran que si les trous A, B et C sont droits, ce qui indique que la lumière se propage selon une ligne droite.

Interprétions :

➤ Dans quel milieu se propage la lumière ? Quelle est sa nature ?

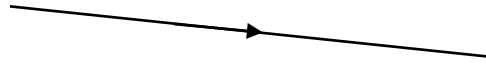
La lumière se propage dans l'air (trou), l'air est transparent.

➤ Comment doivent être les trous pour que l'observateur puisse voir la lampe ?

Les trous doivent être alignés.

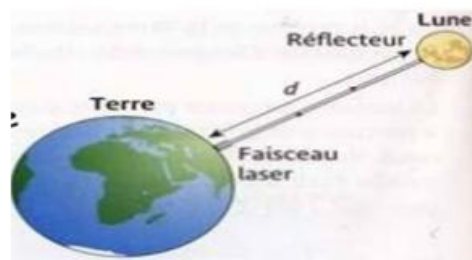
Synthèse : Le principe de propagation rectiligne de la lumière : dans un milieu transparent et homogène la lumière se propage selon une ligne droite

Remarque : on modélise le trajet rectiligne de la lumière par un rayon lumineux qu'est une droite munie d'une flèche indiquant le sens de propagation de la lumière



La célérité de la propagation de la lumière :

Pour mesurer la célérité de propagation de la lumière les astronomes ont placé un miroir sur la surface de la lune qui va réfléchir la lumière reçue d'un laser placé sur la surface de la Terre. Le rayon du laser parcourt la distance d (Terre-Lune) en une durée de 2,56s aller et retour.



1) Calcule la durée du temps prise par le rayon du laser pour parcourir la distance d ;
La lumière pris 2,56s pour parcourir 2fois la distance et donc la durée pour une seule fois

$$t = 2,56/2 = 1,28s$$

2) Calcule C la célérité de propagation de la lumière sachant que $d=384000km$:

On sait que : $C = d/t$

A.N : $d = 384000/1,28$

Donc : $C = 3 \times 10^5 \text{ Km.s}^{-1}$

3) Cite et définie une autre unité utilisée dans l'astronomie pour exprimer les distances entre les étoiles et les planètes :

Année lumière est la distance parcourue par la lumière pendant une année

On a : $1S \rightarrow 3 \times 10^5 \text{ km}$

$365 \times 24 \times 3600S \rightarrow d$

Donc : $d = \frac{365 \times 24 \times 3600 \times 3 \times 10^5}{1}$

Alors : $d = 9,46 \times 10^{12} \text{ km}$

Synthèse:

□ La lumière se propage dans un milieu transparent avec une vitesse très grande, on l'appelle encore la célérité de la lumière, on la note C son unité internationale est le km/s ;

□ Sa valeur dans le vide est $C = 300\,000$ km/s.

□ La distance (d) parcouru par un faisceau de lumière, dans un intervalle de temps (t) est donnée par la formule suivante $d = C \times t$; d en km ; t en seconde,

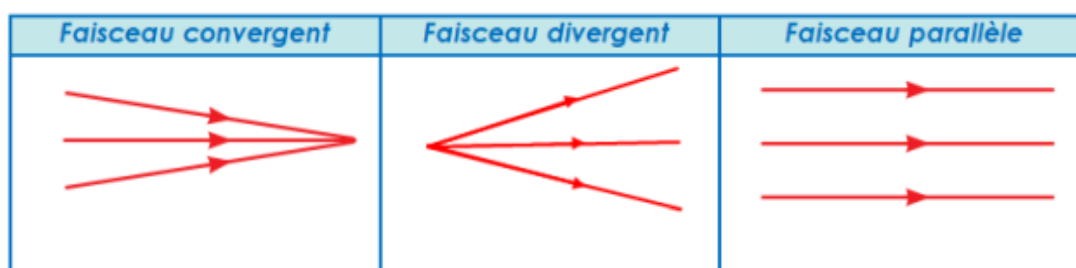
$$C = 300\,000 \text{ km/s}$$

□ L'année lumière (symbole : al). C'est la distance parcourue par la lumière en une année :

$$1 \text{ al km} \rightarrow 9,46 \cdot 10^{12} \text{ Km}$$

Les faisceaux lumineux

Un faisceau lumineux est un ensemble de rayons lumineux schématisé à l'aide de deux rayons lumineux qui le délimitent.



RES 5-c : Précis de Cours

APPLICATION DE LA PROPAGATION RECTILIGNE DE LA LUMIÈRE

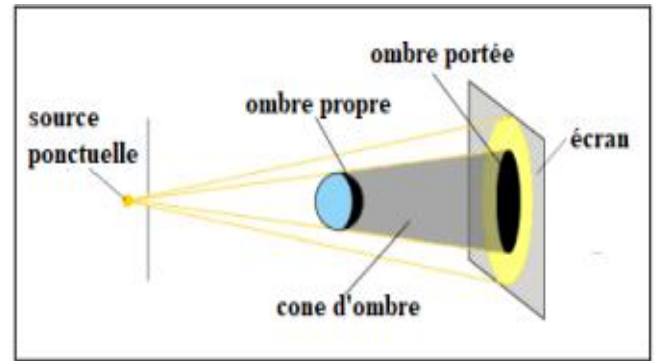
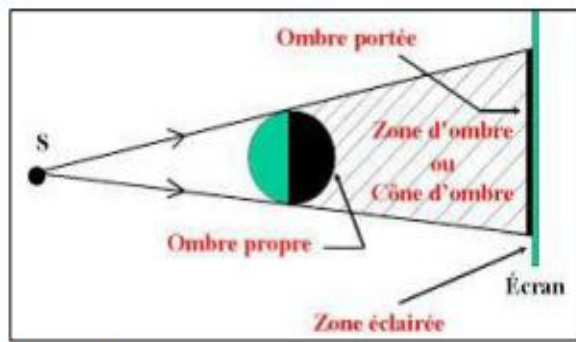
Application de la propagation rectiligne de la lumière

La formation de l'ombre

Cas de source lumineuse ponctuelle :

On appelle source ponctuelle une source lumineuse dont les dimensions sont très petites par rapport aux dimensions de l'objet, pour laquelle, vue depuis l'objet, tout se passe comme s'il n'y avait qu'un point qui émet de la lumière.

a. Expérience :



b. Observation :

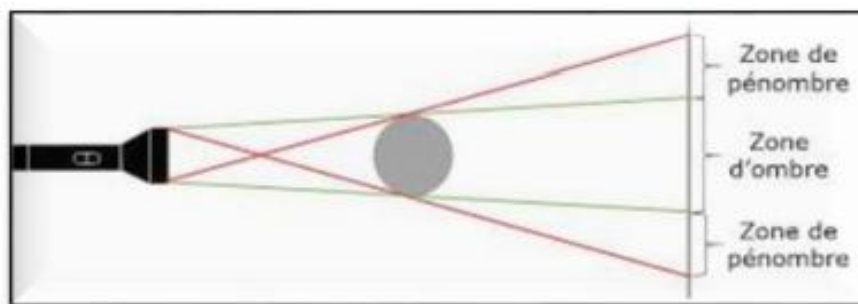
On observe qu'une partie seulement de la sphère est éclairée.

- La zone sombre du corps opaque est appelée l'ombre propre.
- On observe sur l'écran une partie non éclairée, de contour circulaire, appelée ombre portée de la sphère.
- Entre l'écran et la balle de tennis. Nous pouvons localiser une zone de l'espace où cet objet n'est pas éclairé par la source : c'est la zone d'ombre ou le cône d'ombre de la sphère.

c. Interprétation :

- La formation des ombres s'explique par le principe de propagation rectiligne de la lumière.

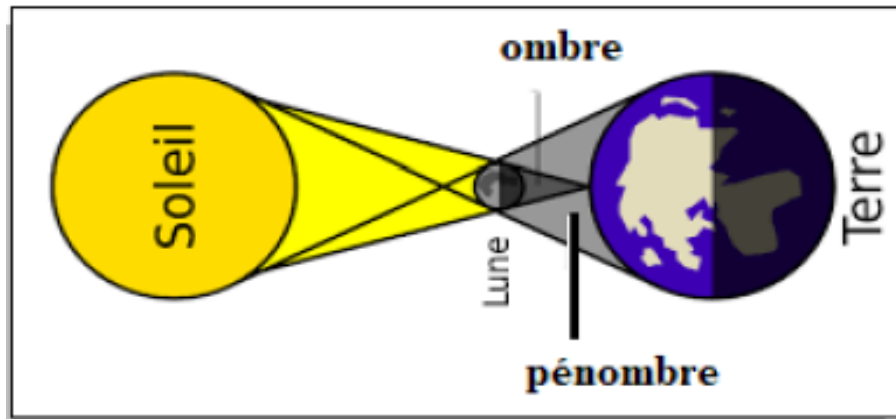
Cas de sources lumineuses non ponctuelles (une source étendue)



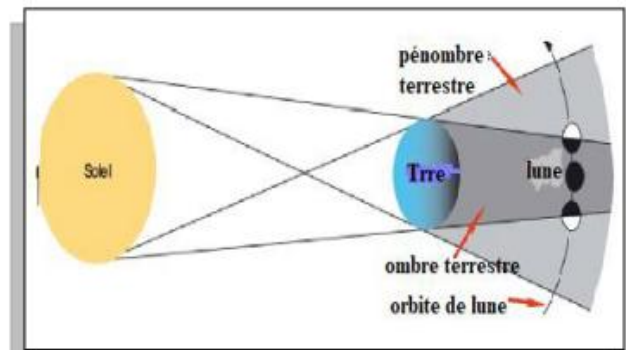
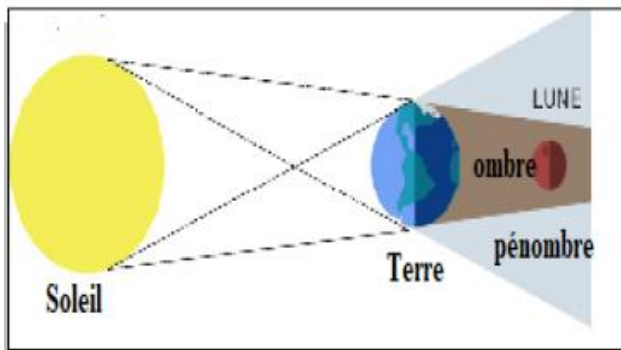
Les éclipses :

1. L'éclipse de soleil

- L'éclipse de soleil phénomène naturel se produit lorsque, le soleil, la terre et la lune seront alignés ;
- lors d'une éclipse de soleil, le soleil, la terre et la lune seront alignés ;
- l'éclipse totale dans l'ombre portée de lune.
- l'éclipse partielle dans la pénombre de lune.



2. L'éclipse de la lune



- lors d'une éclipse de lune, la terre et la lune et le soleil seront alignés ; et une éclipse se produisant à chaque fois que la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre.
- l'éclipse totale dans l'ombre portée de terre.
- l'éclipse partielle dans la pénombre de terre

FANOVOZAN-KEVITRA MAMPIATY NY FANABEAZANA HO AMIN'NY FAMPANDROSOANA LOVAIN-JAFY

Ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana Lovain-jafy (FFL) dia zotra arahina tamba-dingana enti-mianatra na fomba fampianarana mifototra amin'ny idealy sy foto-kevitra ny lovain-jafy na inona na inona ny ambaratonga sy ny karazana fanabeazana. Ahafahana mahatakatra ny fahasarotan'izao tontolo izao amin'ny lafiny siantifika, lafiny etika ary ny maha olom-pirenena izy ity. Hita taratra foana ao anatin'ny fandaharam-pianarana ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy, izay mikendry ny fanofanana ho olom-pirenena tompon'andraikitra manaja kolontsaina, manana fahaiza-manao ary fahaiza-miaina izay ahafahany mandray “fanapahan-kevitra mazava” ankehitriny sy amin'ny ho avy mba hiantohana ny fahaveloman'ny zanak'olombelona.

Ireo tanjona manokana dia maneho, voalohany indrindra, ny famongorana ny fahantrana amin'ny endriny rehetra, ka mametraka ho lohalaharana ny ady amin'ny hanoanana amin'ny alàlan'ny fanjifana arahina fandraisana andraikitra. Voakaasika amin'izany ny fahazoana fahasalamana, ny fanabeazana ara-kalita, ny asa mendrika, ny rano madio ary fanadiovana.

Faharoa manaraka izany, ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy dia mikendry ny hiaro ny planeta, ny zava-maniry sy ny biby amin'ny fiovan'ny toetr'andro ary manome soso-kevitra ny amin'ny fampiasana ny angovo azo havaozina, ny fanavaozana ny fotodrafitrasa.

Farany, mikendry ny hiantoka fahombiazana ho an'ny rehetra miaraka amin'ny fihenan'ny tsy fitoviana, ny fanjakan'ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana ary ny tsy fisian'ny fanavakavahana amin'ny mahalahy sy maha- vavy.

Koa araka ireo tanjona ireo, ny FFL dia mandray ho toy ny lohahevitra:

- Ny ady amin'ny fahantrana, ny mosary ary ireo endrika fanavakavahana;
- Ny fanatontoloana (ny fanavaozana sy ny famoronana);
- Ny fiarovana ny tontolo iainana (ny hain-tany tany, ny fahalotoana sns);
- Ny fiovan'ny toetr'andro sy ny angovo azo havaozina;
- Ny fanabeazana sy ny asa mendrika;
- Ny rariny sy fandriampahalemana (ny fikatsahana fahasambaranana sns);

Mba hahatrarana izany, manolotra ireto soso-kevitra manaraka ireto izahay:

- Fampiatiana ireo kasingan'ny FFL ao anatin'ny fandaharam-pibeazana sy boky loharanom-pahalalana: foto-kevitra iorenany, fihetsika tokony horaisina, tetik'ady hampiharana sy ny soatoavina ampitaina;
- Ny fanentanana, ny fampisaintsainana ary ny fanofanana ireo mpampianatra amin'ny FFL.

IREO FOMBA FIJERY MIFANDRAIKA AMIN'NY FFLJ

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
Fifampidini-hana ao anaty tarika (Discussion s de groupe)	Dinidinika ataon'ny mpianatra eo ambany fitarihan'ny mpampianatra izay lasa mpanamora mandrisika ny mpianatra Ny fanehoana ny hevitra ny tena sy ny fihainoana ny hevitra ny hafa no tena zava-dehibe fa tsy ny fanohanan-kevitra.	1. Ahazoana miala amin'ny fampianarana tolotra sy jadona 2. Mamela ny mpianatra hika-roka/hanadihady ny fomba fijeriny sy ny fomba fijerin'ny hafa	1. Misafidy lohahevitra na tranga iray 2. Asaina mifampidinika momba izany ny mpianatra iray kilasy 3. Asaina mpandray an-tsoratra mba hanangona ny heviba-venty nivoaka	1. Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena 2. Fandefarana 3. Fitiavana-mana 4. Fandefarana 5. Firaisan-kina, 6. Fandraisana andraikitra,	1. Mianatra manatanteraka 1. Mianatra miofo sy mampiofo ny ny fiarahamonina 2. Mianatra miara-miaina	1. Saina mitsikera sy mamakafaka 2. Saina mahafaobe 3. Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) 4. Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina
Sahanasa mandrisika /	Fampiasana sary, horonantsary,	Ity fomba fijery ity dia ahafahana manolotra fomba	1. Misafidy ny karazan-tohana (sary, horonantsary,	1. Fizakantena, fahafahana manira-tena	1. Mianatra mianatra 2. Mianatra	1. Saina mitsikera sy mamakafa 2. Saina tia

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
manaitaitra (Activités stimulantes)	horonampeo, tononkalo, lahatsoratra an-gazety, tantara, teatira, saribakoly ahetsiketsika atao tohana hoenti-mampianatra.	fihevitra samy hafa be dia be azo atao tohana amina fanadihadiana mitsikera.	...) ahitana ny lohahevitra ilaina sy mifanaraka amin'ny tanjon'ny lesona. 2. Mampiasa ilay tohana ho tari-desona. 3. Firosoana amin'ny fanontaninana sy valiny 4. Fanatanterahana ny tsoa-kevitra miaraka amin'ny ankizy ho votoatin'ny lesona 5. Fanombanana ireo tanjona napetraka	2. Fandraisana andraikitra	mahalala 3. Mianatra manatanteraka	karokaroka (haivao sy haiforona) 3. Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara)
Adihevitra (Débat)	Tarika mpianatra roa no mandroso tohan-kevitra mifanohitra momba lohahevitra iray.	Mampirisika ny mpianatra hanangom-baovao momba ny lohahevitra sy hamelabelatra fanohanan-kevitra	1. Fisafidianana ny lohahevitra 2. Fizaràna ny tarika (ENY vs TSIA), 3. Fitarihan-dresaka, 4. Fanatanterahana ny adihevitra, 5. Tsoa-kevitra 6. Tombana	1. Fahatokisan-tena 2. Fandeferana 3. Fizakantena, fahafahana manira-tena 4. Fandraisana andraikitra 5. Fitiava-namana 6. Firaisankina,	1. Mianatra manatanteraka 2. Mianatra miofo sy mampiofo ny fiarahamonina 3. Mianatra miara-miaina	1. Saina mitsikera sy mamakafaka 2. Saina mahafaobe 3. Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) 4. Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
				fihavanana		5. Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara)
Fampianarana miainga amina toe-javatra misy olana na mety hitera-doza (Méthode des incidents critiques)	Omena toe-javatra mety hitera-doza iray ny mpianatra dia anontaniana izay hataony, izay azony atao ary izay tokony hataony.	Mahatonga ny mpianatra handinika ny fomba fijeriny sy ny hetsika hataony eo amin'ny lafiny fitsipi-pitondrantena sy ny etika.	1. Fisafidianana toe-javatra mety hitera-doza 2. Fampandinihana ilay toe-javatra na trangan-javatra amin'ny alalan'ny fanontaniana sy valiny 3. Fampandraisana anjara ny mpianatra rehetra	1. Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra 2. Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena 3. Fitiavan-tanindrazana 4. Fizakantena, fahafahana manira-tena 5. Fandeferana 6. Fitiava-namana 7. Fandraisana andraikitra 8. Firaisankina, fihavanana 9. Maholompirenenana	1. Mianatra mahalala 2. Mianatra manatanteraka 3. Mianatra miaramiaina 4. Mianatra miofo sy mampiofo ny fiarahamonina	1. Saina mitsikera sy mamakafaka 2. Saina mahafaobe 3. Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) 4. Saina tia karokaroka 6. Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
Dini-tranga (Etude de cas)	Fanadihadiana tranga anankiray mba hamavahana ny anto sy voka-javatra, hikorohana ny olana sy ny vahaolana ; hamantarana ny tokony hatao.	- Ahafahan'ny mpianatra manao famotopotorana lafin-javatra momba ny tontolo iainana eny ifotony, miara-miasa amin'ny orinasa tsy miankina sy ny vondron'olona ifotony ary miara-mikaroka ny vahaolana amin'ny olana eny ifotony. - Ahazoan'ny mpianatra fomba fijery mahafaobe - Ahafahan'ny mpampianatra mampiditra ny FFLJ anatina taranja izay tsy niresaka ny mahalovain-jafy	- Misafidy tranga iray mpiseho ao antsekoly na zavamisy ivelan'ny sekoly ny mpianatra eo ambany fitarihan'ny mpampianatra. - Manadihady sy mamakafaka ilay trangan-javatra. - Mamantatra ny olana sy mikaroka ny vahaolana. - Manapa-kevitra amin'izay tokony hatao. - Afaka mandrafitra sahanasa hotanterahina miaraka. - Azo atao asa iombonana sady azo atao asan-tarika ireo dingana ireo.	- Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra - Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena - Fizakantena, fahafahana manira-tena - Fandeferana - Fitiava-namana - Maholompirenena - Fandraisana andraikitra	- Mianatra mahalala - Mianatra manatanteraka - Mianatra miaramiaina - Mianatra miofo sy mampiofo ny fiarahamonina	- Saina mahafaobe - Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) - Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) - Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina - Saina mitsikera sy mamakafaka

FOMBA FIJERY AMPIASAI NA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
		taloha sady mamela ny mpianatra hanana fijery mahafaobe momba ny lafin- javatra iray.				
Lahatsorat ra vokatry ny eritreritra (Comptes rendus réflexifs)	Fieritreretana sy fanoratana momba ny fomba fahitany ireo fahalalana vaovao mikasika ny mahalovain- jafy	1. Manampy ny mpianatra hitondra ny anjara biriky ho an'ny mahalovain-jafy. 2. Fotoana andinihana ny anjara asa, fihetsika, andraikitra tokony horaisina mifanaraka amin'ny fanontaniana momba ny mahalovain-jafy.	1. Mieritreritra momba fanontaniana mifandraika amin'ny mahalovain-jafy 2. Manoratra ny vokatry ny eritreritra. 3. Azo atao asa mitokana. Azo atao asan-tarika.	1. Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena 2. Fizakantena, fahafahana manira-tena 3. Fandraisana andraikitra	1. Mianatra mahalala 2. Mianatra manatanteraka 3. Mianatra mianatra	1. Saina mitsikera sy mamakafaka 2. Saina mahafaobe 3. Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) 4. Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina 5. Fahaizana miserasera
Vakiteny sy soratra	Famakafakan a lahatsoratra	Fahafahana maminavina hoavy	1. Omena lahatsoratra ny mpianatra	1. Kolontsain'ny fiezahana sy ny	1. Mianatra mianatra 2. Mianatra mahalala	1. Saina mitsikera sy mamakafaka

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
mamakafaka sy mitsikera (Lecture et écriture critiques)	sy fanoratana lahatsoratra ahitana hevitra hafa sy mifanohitra amin'ny an'ilay mpanoratra.	hafa sy fanoratana lahatsoratra mifanohitra miainga amina fomba fijery mifangarika.	hofakafakainy. 2. Asaina havoakany amin'izany ny hevidehibe fonosin'ilay lahatsoratra. 3. Asaina manoratra lahatsoratra ahitana hevitra mifanohitra amin'izay nambaran'ny mpanoratra ny mpianatra. 4. Famakafakana lahatsoratra mitsikera	tonga lafatra 2. Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena 3. Fizakantena, fahafahana manira-tena 4. Fandraisana andraikitra 5. Fizakantena, fahafahana manira-tena	3. Mianatra manatanteraka 4. Mianatra mamaly amin'ny fianarana fampiharana	2. Saina mahafaobe 3. Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) 4. Fahaizana miserasera 5. Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina
Fianarana amin'ny alalan'olana (Apprentissage par problèmes)	Mampiseho olana mahakasika ny mahalovain-jafy ary mangataka ny mpianatra handinika izany sy hamokatra antontan-tsora-pahalalana.	1. Afaka maminavina hetsika fanova/fanolo sy vahaolana azo ampiharina izay ampiasaina hamolavolana drafitrasa. 2. Ity fomba fampianatra ity dia manome vahana ny resaka rafi-kevitra sy	1. Misafidy olana momba ny mahalovain-jafy 2. Asaina dinihin'ny mpianatra ilay olana hamoahany ny antony sy ny vokany, ny olana voakasika, ny vahaolana sy ny asa azo atao. 3. Mamolavola drafitrasa avy amin'ny vokatry ny fandinihana. 4. Manatanteraka ilay drafitrasa izay	1. Maholompirenena sy fitiavan-tanindrazana 2. Fizakantena, fahafahana manira-tena 3. Firaisankina, fihavanana 4. Fandraisana andraikitra 5. Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny	1. Mianatra mianatra 2. Mianatra mahalala 3. Mianatra manatanteraka	1. Saina mitsikera sy mamakafaka 2. Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) 3. Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) 4. Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina 5. Saina mahafaobe

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
		fampiharan'ny fanofanana ho amin'ny mahalovain-jafy. 3. Azo ampiasaina amina taranja maro be.	tombanana sy eritreretina ny fiantraikany. 5. Azo tanterahina anatina tarika. 6. Azo tanterahina izany fandraisana andraikitra izany dia tombanana ny asa vita.	tonga lafatra 6. Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena		
Firotsahanana an-tsahasy fianarana ankalaman-jana (Travaux sur le terrain et apprentissage en plein air)	1. Fomba fampianatra mifototra amin'ny traikefa 2. Miankina amina fanontani ana mahakasi ka ny vondron'olona ifotony sy ny manodidina azy,	Afaka manova ny fihetsehampon'ny mpianatra sy manampy azy hampivelatra saina mamakafaka ilaina hanakarana ny hasarotan'ny mahalovain-jafy.	1. Misafidy ny toerana anaovana asa na fanadihadiana mifandraika amin'ny mahalovain-jafy 2. Mirosaka eny ifotony manatanteraka asa na manatanteraka fanadihadiana 3. Miezaka mampifandray ny teoria amin'ny fampiharana	1. Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra 2. Fanajana ny aina sy ny soa iombonana 3. Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena 4. Maholompirenena sy fitiavian-tanindrazana 5. Fizakantena, fahafahana manira-tena	1. Mianatra mianatra 2. Mianatra mahalala 3. Mianatra manatanteraka 4. Mianatra miofo, mampiofo ny fiarahamonina 5. Mianatra miaramiaina	1. Saina mitsikera sy mamakafaka 2. Saina mahafaobe 3. Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) 4. Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) 5. Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
	mampifan dray ny teoria amin’ohat ra azo tsapain- tanana momba ny FLJ.			6. Fandraisana andraikitra 7. Fandeferana 8. Fitiava-namana 9. Firaizankina, fihavanana		
Fahazoana fahazarana tsara avy amin’ny ohatra (Acquisition de bonnes pratiques par l’exemple)	Fanehoan’ny mpanabe fihetsika mitory fiarovana ny tontolo iainana rehefa mampianatra sy amin’ny fiainany andavanandro .	Ahazoan’ny mpianatra fahazarana tsara amin’ny fakana tahaka ny ataon’ny mpanabe = “fandaharam-pibeazana miafina”	Fanomezana ohatra tsara halain’ny mpianatra tahaka ao an-dakilasy sy ao an-tsekoly ary amin’ny fiainana andavanandro : fanenana ny fampiasana taratasy, famonoana ny jiro isaky ny mivoaka ny efitrano fianarana, fikajiana ny ranon’ny sekoly, fifadiana toaka sy sigara eny imason’ny mpianatra, fanaovana fambolena madinika	1. Fanajana ny aina sy ny soa iombonana 2. Maholompirenen a sy fitiavan-tanindrazana 3. Fandraisana andraikitra 4. Fandeferana 5. Fitiava-namana 6. Firaizankina, fihavanana	1. Mianatra mianatra 2. Mianatra manatanteraka 3. Mianatra miofo sy mmpiofo ny fiarahamonina 4. Mianatra manova ny tena sy manova ny fiarahamonina	1. Saina mitsikera sy mamakafaka 2. Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina 3. Saina mahafaobe

FEHINY

Tsy voafetra amin'ny fahazoana fahalalana fotsiny ny FFL fa mitaona amin'ny fahatsiarovan-tena ary mampita soatoavina izay mitarika amin'ny hetsika ary manampy ny olona tsirairay hanana fanomezan-danja ny tena sady anaty fanajana ny tontolo iainany.

Amin'ny alalan'ny fanofanana ny olona ho tompon'andraikitra, dia mandray anjara amin'ny fitantanana tsara ny loharanon-karena voajanahary mba hamongorana ny endrika fitrandrahana tsy ara-drariny sy ny fanondranana an-tsokosoko.

Izany politika izany dia mifototra amin'ireo foto-kevi-dehibe mifehy ny FL:

- Foto-kevitry ny fiarovana mialoha mamporisika ny tsy hiandrasana ny toe-javatra efa tsy azo arenina vao hihetsika
- Ny foto-kevitry ny fisorohana mialoha araka ny oha-pitenenana hoe « aleo misoroka toy izay mitsabo ». Fototra iraisan'ireo foto-kevitra roa ireo ny fanabeazana.
- Fotokevitry ny fitsitsiana sy ny fitantanana tsara mifantoka amin'ny iray amin'ireo iraka maro ho an'ny FFL: akena ny fandanianiam-poana satria “izay te handeha lavitra, mifehy kibo”
- Foto-kevitry ny fandraisana andraikitra izany hoe izay manimba tsy maintsy manamboatra satria ny olom-pirenena tsirairay dia tompon'andraikitra manoloana ny tontolo iainana.
- Foto-kevitry ny fandraisana anjara izay milaza ankolaka fa ny fiarovana ny toontolo iainana an'ny rehetra satria ny tsirairay dia voakasika ami'izany, mpanapa-kevitra ny rehetra ary mpisehatra avokoa ny rehetra.
- Foto-kevitry ny firaisan-kina amin'ny fotoana sy ny toerana rehetra izay midika fa ny tontolo iainan'i Madagasikara dia manana zava-tsoa iombonana ka tsy maintsy akena ny elanelana misy eo amin'ny manankarena sy ny mahantra.
- Foto-kevitry ny rariny na ny fitovian-tantan'ny taranaka mifandimby dia mandrisika hampandova ny taranaka ho avy tontolo azo iainana, amin'ny fampifandanjana ny fampandrosoana sy ny tontolo iainana, iray amin'ny iraky ampanaovina ny FFL.
- Foto-kevitry ny misandrahaka sy ny manontolo izay manosika amin'ny fandrafetana tanjona sy ny famadihana izany ho tetika amam-paika hoentina mihetsika. Ny tontolo iainana tokoa mantsy dia manana toetra misandrahaka amin'ny lafiny maro, ka noho izany ly FFL dia manana izany toetra izany koa. Izany no miteraka ny hevitra ny fiaraha-miombon'antoka (fiaraha-miasa) sy ny fifanampiana
- Foto-kevitry ny tsy misalovana izay manome vahana ny finjavana ananan'ny tompon'andraikitra ifotony hamaha olana eo aminy ao anatin'ny fanajana ny kolontsaina sy ny soatoavina mifehy ny mponina eo an-toerana.